LAMPIRAN 1.1.A
FAKTOR PEMBAYARAN: LAPIS FONDASI AGREGAT, CTB ATAU CTRB, LAPIS PERMUKAAN AGREGAT DAN FONDASI AGREGAT PADA JALAN TANPA PENUTUP DAN STABILISASI TANAH

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

FAKTOR PEMBAYARAN: LAPIS FONDASI AGREGAT KELAS A, KELAS B, KELAS C, DAN KELAS S; LAPIS FONDASI AGREGAT SEMEN (CTB) ATAU LAPIS FONDASI DAUR ULANG AGREGAT SEMEN (CTRB); LAPIS PERMUKAAN AGREGAT DAN LAPIS FONDASI AGREGAT PADA JALAN TANPA PENUTUP; PERBAIKAN TANAH DASAR, DAN LAPIS FONDASI TANAH SEMEN ATAU KAPUR ATAU KAPUR SEMEN

Faktor pembayaran untuk pekerjaan yang tidak memenuhi ketebalan dan/atau kepadatan dari:

1. Lapis Fondasi Agregat Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas S;
2. Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB) atau Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (CTRB);
3. Lapis Permukaan Agregat dan Lapis Fondasi Agregat pada Jalan Tanpa Penutup;
4. Stabilisasi Tanah (*Soil Stabilization*): Perbaikan Tanah Dasar dan Lapis Fondasi Tanah Semen atau Kapur atau Kapur Semen,

sesuai dengan tabel berikut ini:

Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0,0 - 1,0 cm	100 %
> 1,0 - 2,0 cm	90 %
> 2,0 - 3,0 cm	80 %
> 3,0 cm	harus diperbaiki

Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Kepadatan Kurang

Kepadatan			Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
Stabilisasi Tanah	CTB dan CTRB	Lainnya	
≥ 97 %	≥ 98 %	≥ 100 %	100 %
96 - < 97%	97 - < 98%	99 - < 100%	90 %
95 - < 96%	96 - < 97%	98 - < 99%	80 %
-	95 - < 96%	97 - < 98%	70 %
< 95%	< 95%	< 97%	harus diperbaiki

.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.1.B
FAKTOR PEMBAYARAN
CAMPURAN BERASPAL PANAS

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

FAKTOR PEMBAYARAN CAMPURAN BERASPAL PANAS

Faktor pembayaran untuk pekerjaan yang tidak memenuhi ketebalan dan/atau kepadatan dari: Lapis Tipis Beton Aspal (LTBA); *Stone Matrix Asphalt* (SMA); Lataston (HRS); Laston (AC); Laston Modifikasi (AC-Mod); Campuran Beraspal Panas Asbuton Butir (AC-WC Asb Butir dan AC-BC Asbuton Butir), sesuai dengan tabel berikut ini:

Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0 – 1 kali toleransi	100 %
>1 – 2 kali toleransi	75 % atau diperbaiki
>2 – 3 kali toleransi	55 % atau diperbaiki
> 3 kali toleransi	harus diperbaiki

Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Kepadatan Kurang

Jenis Campuran	Kepadatan	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
LTBA, SMA, Laston (AC), Laston Modifikasi (AC-Mod), AC-Asb Butir	≥ 98 %	100 %
	97 - < 98 %	90 % atau diperbaiki
	96 - < 97 %	80 % atau diperbaiki
	< 96 %	harus diperbaiki
Lataston (HRS)	≥ 97 %	100 %
	96 - < 97 %	90 % atau diperbaiki
	95 - < 96 %	80 % atau diperbaiki
	< 95 %	harus diperbaiki

.

SALINAN

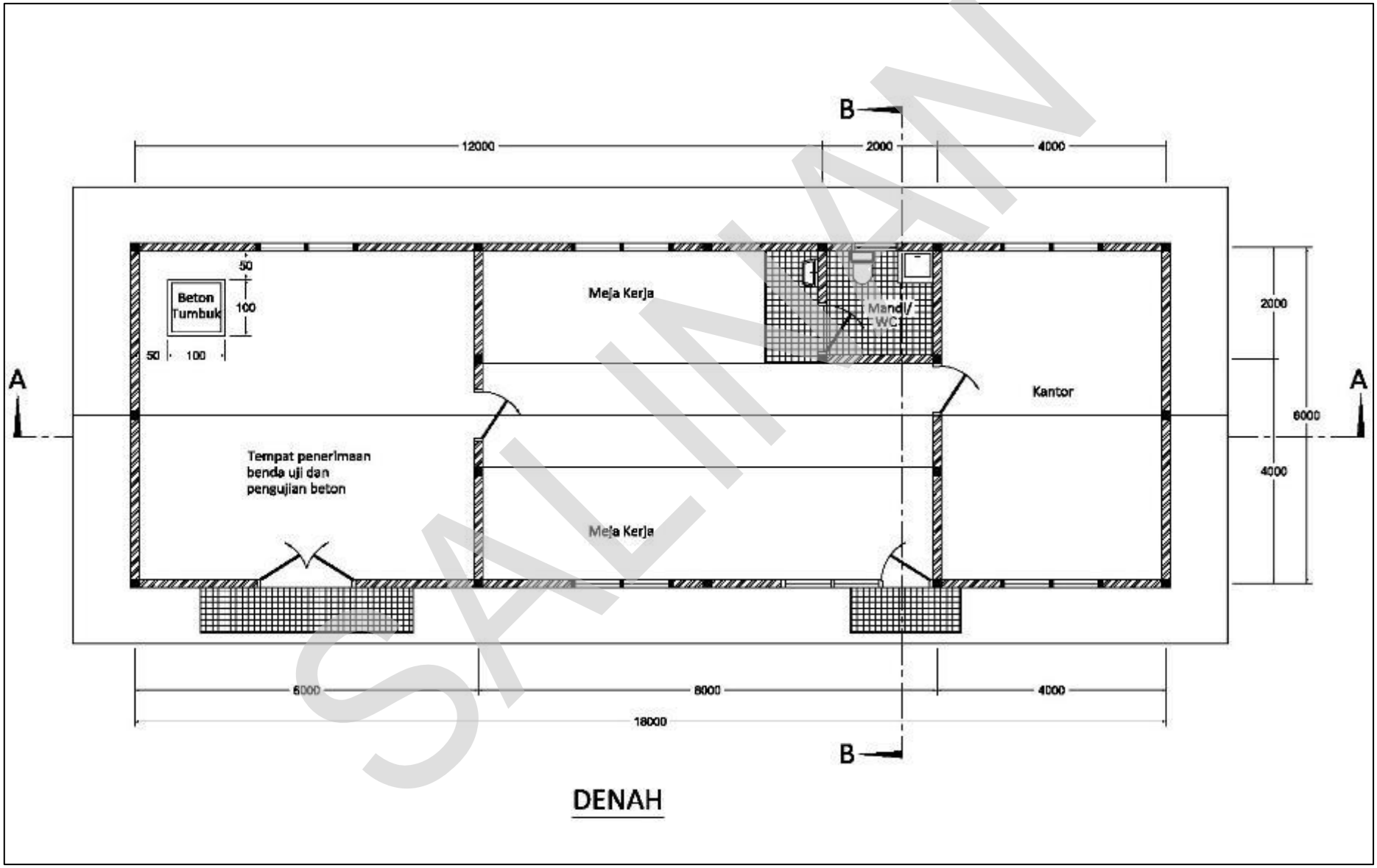
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.4.A

DENAH LABORATORIUM

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



SALINAN

Lampiran 1.4.A - 1

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.4.B
DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN BETON, ASPAL, DAN TANAH

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM
UNTUK
PEMERIKSAAN BETON, ASPAL, DAN TANAH

Daftar rincian peralatan laboratorium ini hanyalah merupakan daftar peralatan laboratorium minimum yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan lapangan dimulai. Setiap kekurangan peralatan pengujian yang diperlukan seperti yang tercantum di dalam daftar ini dengan cara apapun tidak akan membebaskan tanggung jawab Penyedia Jasa untuk secara penuh melaksanakan semua pekerjaan pengujian sesuai spesifikasi atau sesuai perintah Pengawas Pekerjaan.

URAIAN	**Kuantitas**
1. PEMERIKSAAN TANAH	
1.1 Pemeriksaan Kepadatan:	
Standard proctor mould	1
Standard proctor hammer	1
Modified compaction mould	1
Modified compaction hammer	1
Straight edge	1
Sample ejector	1
Mixing spoon	1
Mixing trowel	1
Spatula	1
Mixing pan	1
Aluminium pan 25 cm *diameter*	1
Wash bottle	1
Moisture cans	36
1.2 CBR Laboratorium:	
Mechanical loading press	1
6000 *lbs capacity Proving ring*	1
CBR *moulds*	6
Spacer disk	1
Swell plate surcharge plate	3
Tripod attachment	3
Swell dial indicator	3
Surcharge weight	6
Slotted surcharge weight	6
Steel cutting edge	1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

URAIAN	Kuantitas

1.3 Berat Jenis:

Pycnometer bottles of 100 *cc capacity*	3
Porcelain mortar and pestle	1
Hot plate, 1000 *watts,* 220 *volts* 50 *cycle*	1

1.4 Batas-batas *Atterberg*:

Standard liquid limit device	1
ASTM *grooving tool*	1
Evaporating dish	3
Flexible spatula	2
100 *cm graduated cylinder*	2
Casagrande grooving tool	1
Plastic limit glass plate	1

1.5 Analisa Saringan:

Hydrometer jars	3
Mechanical stirrer, electric powered 220 V 50 *cycle*	1
Dispersion cups with baffles	2
Hydrometer, scale 0-60 *gr*	1
Set brass sieves, 8 *inches diameter,* 75 *mm,* 50, 38, 25, 19, 12.5, 9.5, No. 4, 10, 30, 60, 100 *including cover and pan*	2
No. 200 *brass sieves*	4
Wet washing sieve	1
50 ml. *Graduated cylinder*	1
Sieve brushes for fine sieve	2
Sieve brushes for coarse sieves	2

1.6 Pemeriksaan Kepadatan Lapangan dengan Metode Kerucut Pasir (*Sand Cone*):

Sand cone	1
Replacement jug	1
Field density plate	1
Spoon	1
Steel chisel, 1 *inch*	1
Rubber mallet	1
Sand scoop	1
1 *gallon field cans*	6

1.7 Kadar Air:

Speedy, moisture tester, 26 *grams capacity*	1
Cans "Speedy" reagent	6

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

URAIAN	Kuantitas

2. PEMERIKSAAN ASPAL

2.1 Pengujian Metode *Marshall* (*):

Stability compression machine 220 volt 50 *cycles complete with* 6000 lbs *proving ring*	1
Stability compaction mould 4*”*	4
Stability compaction mould 6*” (if AC-Base to be used)*	4
Mechanical compaction hammer for 4*” mould*	1
Mechanical compaction hammer for 6*” mould (if AC-Base to be used)*	1
Mould holder for 4*” mould*	1
Mould holder for 6*” mould (if AC-Base to be used)*	1
Stability mould 4*”*	1
Stability mould 6*” (if AC-Base to be used)*	1
Dial flow indicator	1
Pedestal	1
Water bath 220 V 50 *cycle*	1
Sample extractor	1
Stainless steel mixing bowls	2

2.2 Pemeriksaan Ekstraksi dengan Metode *Sentrifugal* (**):

Centrifuge extraction, 1500 g *capacity,* 220 V 50 *cycle*	1
Boxes filter paper rings (100-*box*)	10
Extractor bowl	1
Bowl cover	1
Bowl nut	1

2.3 Pemeriksaan Ekstraksi dengan Metode *Refluks* (**):

Reflux extractor set, 1000 g *capacity*	1
Boxes filter paper (50 - *box*)	1

2.4 Berat Jenis Agregat Kasar:

Density Basket	1
Sample Splitter 1*”*	1
Sample Splitter ½*”*	1

2.5 Berat Jenis Agregat Halus:

Cone	1
Tamper	1
Pycnometer	1
Thermometer (*Glass*), 0-150 ^{0} *C*	3
Desiccator	1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

URAIAN	Kuantitas

2.6 Kadar Pori Dalam Campuran (Metode Akurat):

200 *cc Conical Flask with neck large enough to admit* 25 *mm aggregate, with airtight ground glass stoppers*	2
Vacuum pump (+ special oil)	1
Rubber tubing	1
Warm air fan	1

2.7 Pengeboran Benda Uji Inti:

Core Drill Machine, 7 *HP,* 4 *cycle or Core Drill Electric Motor*	1
9*" extension shaft*	1
18*" strap wrench*	1
Diamond bit 4*" diameter (resettable)*	2
Diamond bit 6*" diameter (resettable) (if AC-Base to be used)*	2
Expanding adaptor	1

2.8 Termometer Logam:

0 - 100 ^{0} *Metal Thermometer*	1
0 - 250 ^{0} *Metal Thermometer*	1

2.9 Perlengkapan dan Peralatan:

Heavy duty balance complete with set of weights, scoop and counterweight	1
Triple beam scale complete with set of weights	1
Generator, 10 *kVA*	1
Double wall oven, 1600 *W* 240 volt 50 *cycle*	2
Plastic funnels	3
Sodium hexametaphosphate	1 lb.
Pairs asbestos gloves	2
Laboratory tongs	2
Wadah untuk pengujian agregat kasar dan halus	4

2.10 Penetrometer:

Penetration Apparatus	1
Penetration Nedle	2
Sample Container diameter 55 *mm, internal depth* 35 *mm*	6
*Water Batch min.*10 *litres,* 25 ± 0.1°C	1
Transfer Dish, min. 350 ml	1
Timing Device, accurate to within 0,1 *s for* 60 *s interval*	1
Thermometer, maximum scale error of 0,1°C	1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

URAIAN	Kuantitas

2.11 Titik Lembek:

Ring	2
Pouring Plate	1
Ball	2
Bath (*a glass vessel*)	1
Ring Holder and Assembly	1

Catatan:

* : *mechanical compaction hammer* harus digunakan. *Manual compaction hammer* hanya boleh digunakan pada campuran aspal untuk lalu lintas rendah seperti: Latasir; Lataston (HRS); LTBA (35x2 atau 50x2 tumbukan); AC-WC (50x2 tumbukan); dan CPHMA.

** : pilih metode Sentrifugal atau *Reflux*, namun untuk Jalan Bebas Hambatan, Non Jalan Bebas Hambatan 4 lajur atau lebih, dan pekerjaan yang menggunakan semua jenis Asbuton harus menggunakan Metode *Reflux*.

3. Pengujian Beton (untuk pekerjaan jembatan dan perkerasan beton semen)

Slump Cone with other supporting sets	1
Base Plate of a Stiff Non-Absorbing Material min. 700 mm^2	1
Acrylic Flow Table untuk *Slump Flow (if SCC to be used)*	1
Trowel	1
Scoop	1
Ruler	1
Stop Watch	1
Cylinder moulds diameter 15 cm *and height* 30 cm	30
Cylinder crushing machine (provisional)	1
*Tamping bar (*40 *cm long, weighing* 2 kg *and tamping section having size of 25 mm x 25 mm)*	1
pH meter	1

4. Lain-Lain

GPS Genggam dengan ketelitian desimeter	4

Kalibrasi semua alat pengukur harus divalidasi terlebih dahulu oleh laboratorium independen yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan minimum 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Mulai Kerja dan Penyedia Jasa harus memberikan bukti ini atas permintaan Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.8
MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.8.A

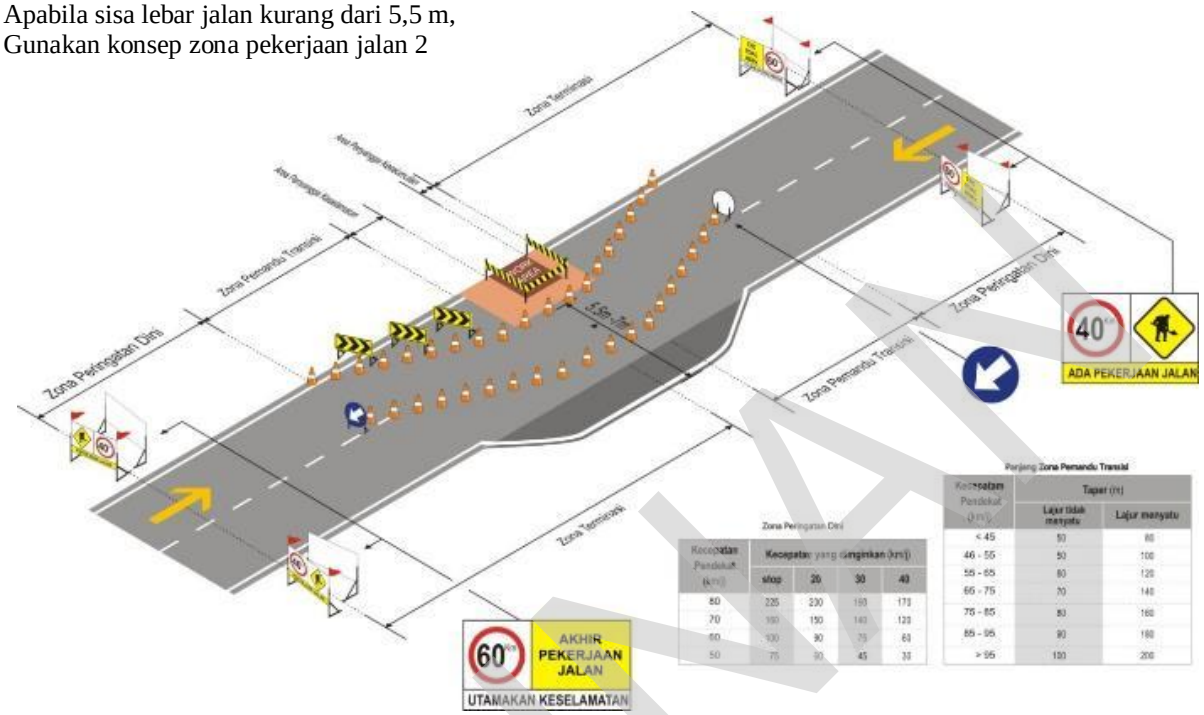
CATATAN:
UNTUK MARKA JALAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 67 TAHUN 2018

Zona Pekerjaan Jalan

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 1

Pengurangan Lebar Jalan Tepi Tetap Memadai untuk Arus Lalu Lintas 2 Arah

Apabila sisa lebar jalan kurang dari 5,5 m,
Gunakan konsep zona pekerjaan jalan 2



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	160	170
70	180	150	140	120
60	130	90	75	60
50	75	60	45	30

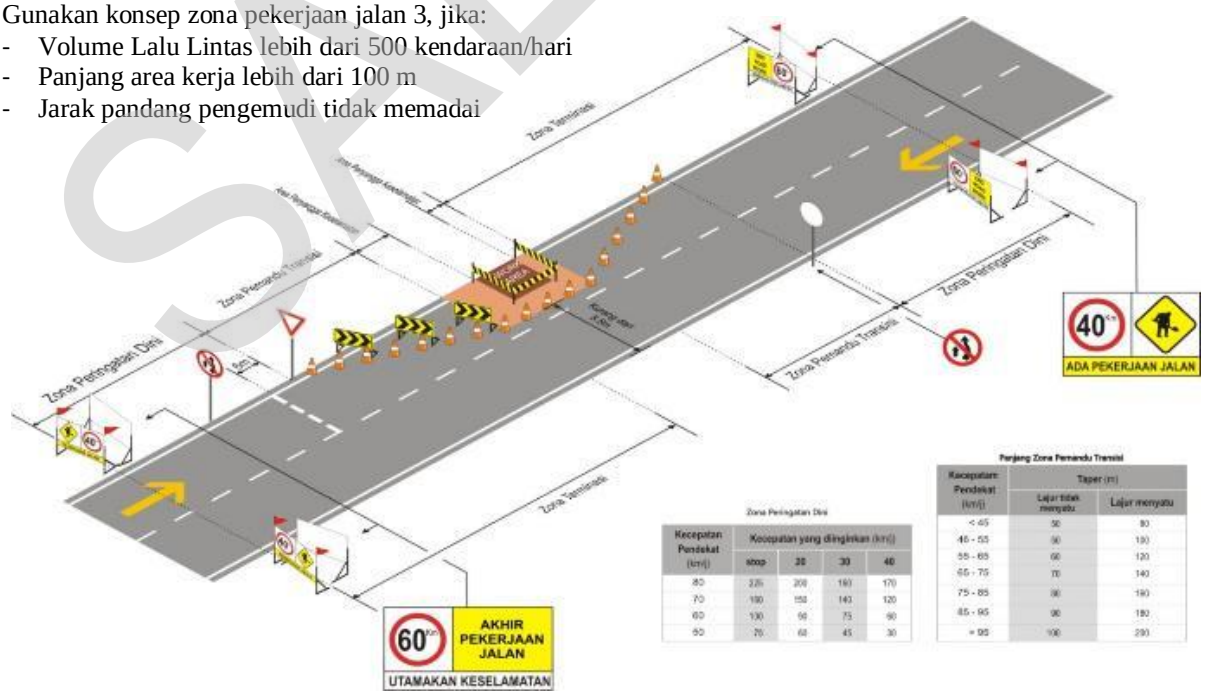
Panjang Zona Pemandu Transisi

Kecepatan Pendekat (km/j)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur menyatu
< 45	50	80
46 - 55	50	100
56 - 65	60	120
66 - 75	70	140
76 - 85	80	160
86 - 95	90	180
> 95	100	200

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 2

Pengurangan Lebar Jalan Hingga Hanya Satu Lajur Dapat Digunakan

Gunakan konsep zona pekerjaan jalan 3, jika:
- Volume Lalu Lintas lebih dari 500 kendaraan/hari
- Panjang area kerja lebih dari 100 m
- Jarak pandang pengemudi tidak memadai



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	160	170
70	180	150	140	120
60	130	90	75	60
50	75	60	45	30

Panjang Zona Pemandu Transisi

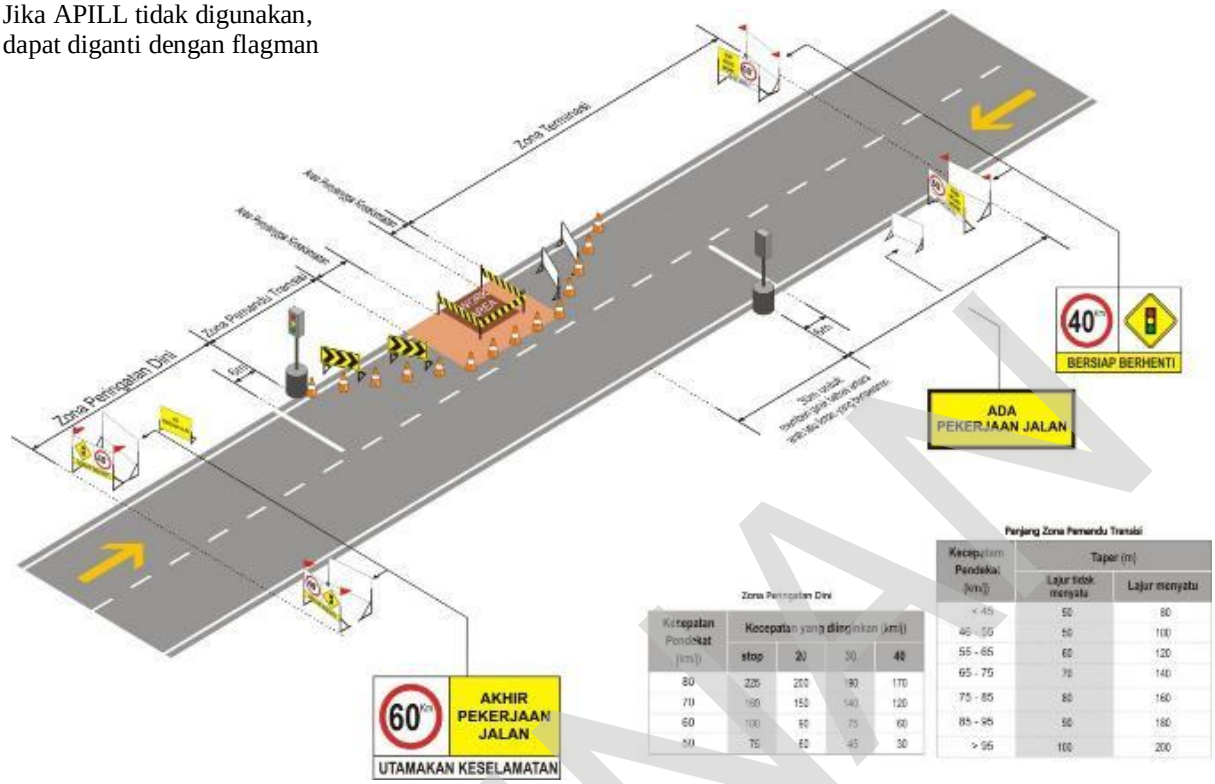
Kecepatan Pendekat (km/j)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur menyatu
< 45	50	80
46 - 55	50	100
56 - 65	60	120
66 - 75	70	140
76 - 85	80	160
86 - 95	90	180
> 95	100	200

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 3

Pengurangan Lebar Jalan 1 Lajur Tunggal dengan APILL

Jika APILL tidak digunakan,
dapat diganti dengan flagman



Zona Peringatan Dini

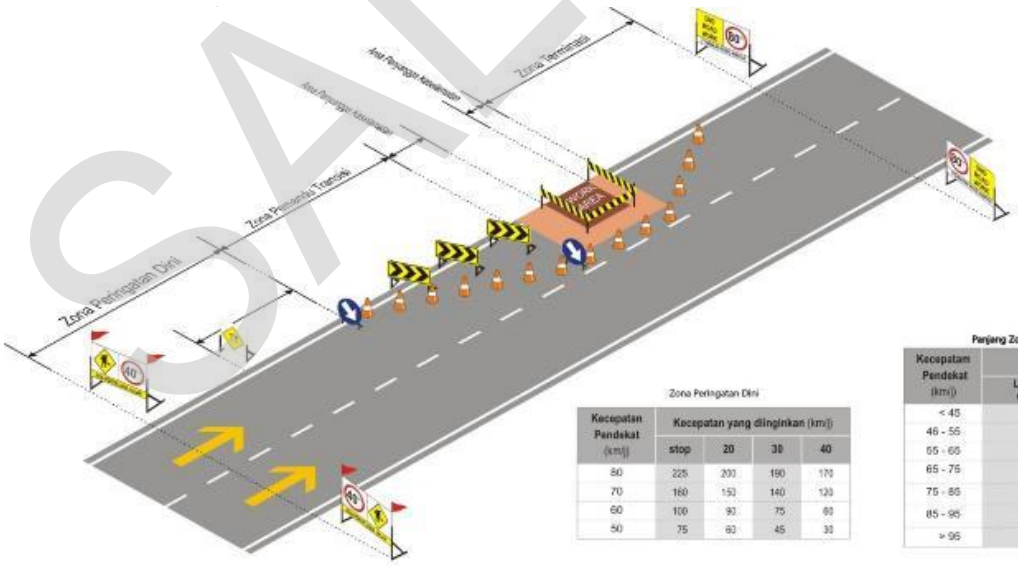
Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	160	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

Panjang Zona Pemandu Transisi

Kecepatan Pendekat (km/j)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur menyatu
< 45	50	80
46 - 55	50	100
55 - 65	60	120
65 - 75	70	140
75 - 85	80	160
85 - 95	90	180
> 95	100	200

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan4

Pengurangan Lajur Kiri pada Jalan Multilajur-Terbagi (*Divided*) atau Tidak Terbagi (*Undivided*)



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	160	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

Panjang Zona Pemandu Transisi

Kecepatan Pendekat (km/j)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur menyatu
< 45	50	80
46 - 55	50	100
55 - 65	60	120
65 - 75	70	140
75 - 85	80	160
85 - 95	90	180
> 95	100	200

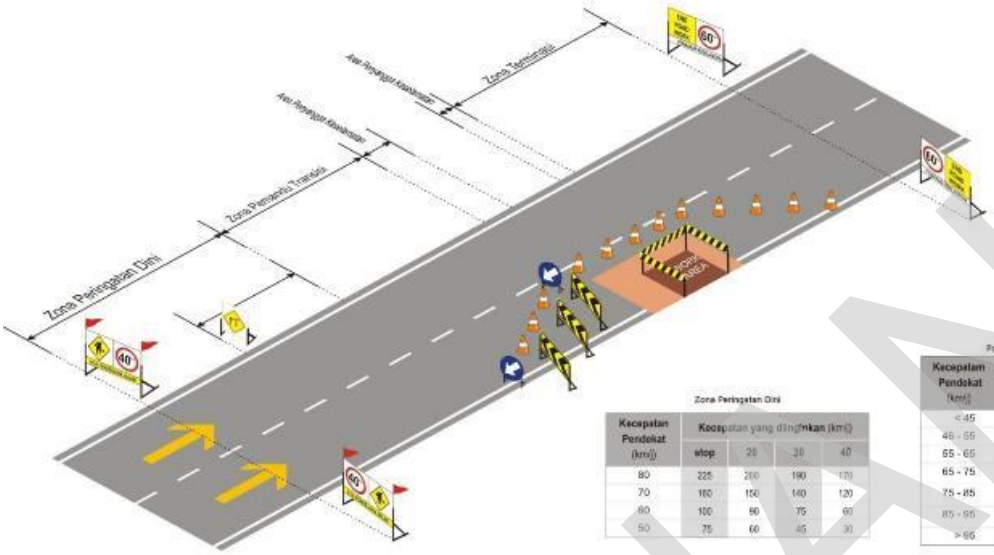
CATATAN:
UNTUK MARKA JALAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 67 TAHUN 2018

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 5

Pengurangan Lajur Kanan pada Jalan Multilajur-Terbagi atau Tidak Terbagi



Zona Peringatan Dini

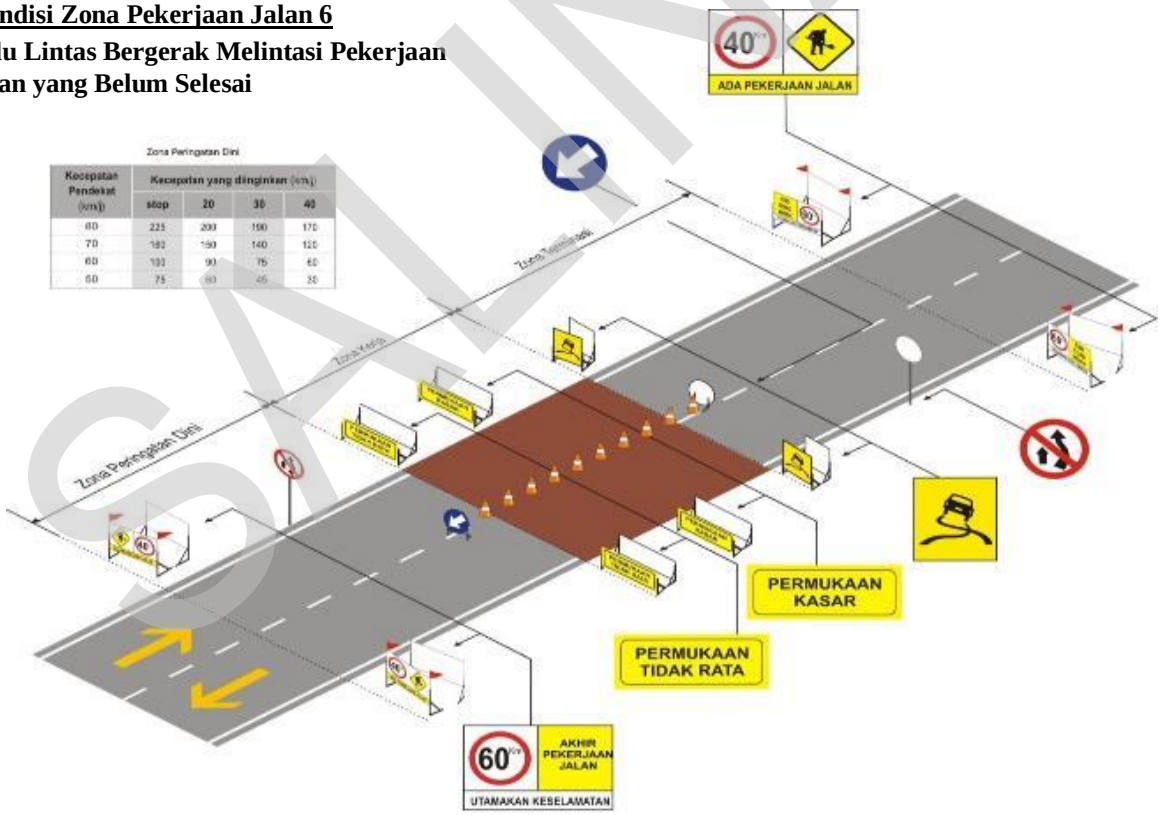
Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang dianjurkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	180	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

Panjang Zona Pemandu Transisi

Kecepatan Pendekat (km/j)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur menyatu
< 45	50	80
45 - 55	50	100
55 - 65	60	120
65 - 75	70	140
75 - 85	80	160
85 - 95	90	180
> 95	100	200

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 6

Lalu Lintas Bergerak Melintasi Pekerjaan Jalan yang Belum Selesai



Zona Peringatan Dini

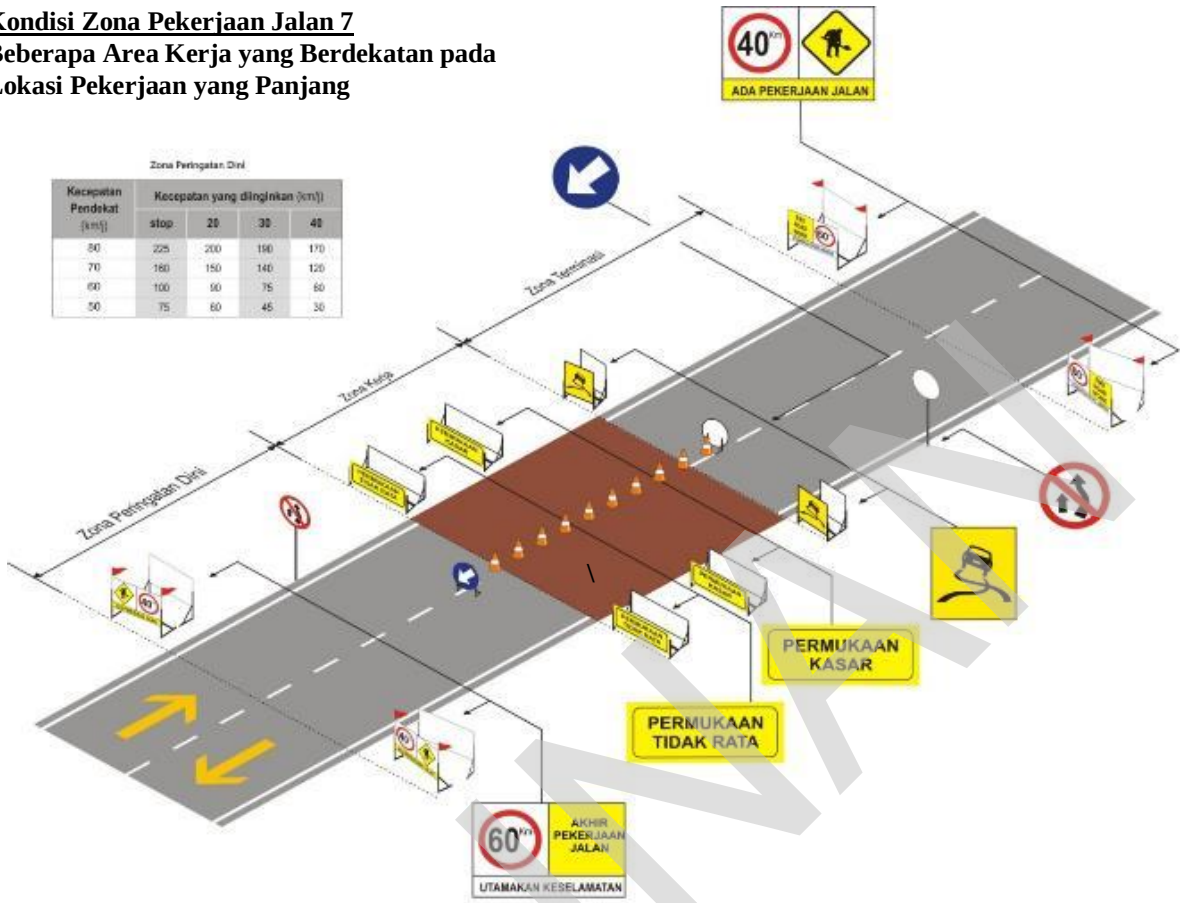
Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang dianjurkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	180	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

CATATAN:
UNTUK MARKA JALAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 67 TAHUN 2018

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 7
Beberapa Area Kerja yang Berdekatan pada Lokasi Pekerjaan yang Panjang



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	180	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 8
Pengalihan untuk Lintasan Samping Satu Arah



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diinginkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	180	150	140	120
60	100	90	75	60
50	75	60	45	30

CATATAN:
UNTUK MARKA JALAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 67 TAHUN 2018

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kondisi Zona Pekerjaan Jalan 9

Pengalihan untuk Lintasan Samping Dua Arah



Zona Peringatan Dini

Kecepatan Pendekat (km/j)	Kecepatan yang diizinkan (km/j)			
	stop	20	30	40
80	225	200	190	170
70	180	150	140	120
60	120	90	75	60
50	75	60	45	30

CATATAN:
UNTUK MARKA JALAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 67 TAHUN 2018

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.8.B

Tabel 1.8.B.1 LAMPIRAN DAFTAR KETENTUAN MINIMUM PERLENGKAPAN JALAN SEMENTARA

Rambu-rambu Konstruksi dan Pengalihan	Kuantitas Minimum									Keterangan*
	Kondisi Zona 1	Kondisi Zona 2	Kondisi Zona 3	Kondisi Zona 4	Kondisi Zona 5	Kondisi Zona 6	Kondisi Zona 7	Kondisi Zona 8	Kondisi Zona 9	
Rambu Tetap										
Rambu Batas Kecepatan	8	8	8	4	4	8	20	12	12	
Rambu Perintah Mengikuti Lajur	2	-	-	2	2	1	4	1	1	
Rambu Pengarah Tikungan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Jumlah kebutuhan rambu minimum 3
Rambu Larangan Berjalan Terus (*Giveaway*)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	-	2	-	-	-	2	4	-	-	
Rambu Peringatan Jalan Licin	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
Rambu Pengarah Tikungan Ganda	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Rambu APILL	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
Rambu Peringatan Sementara										
Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	8	8	8	4	4	16	24	10	10	
Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	4	4	4	2	2	4	4	4	4	
Rambu Peringatan Lalu Lintas Dua Arah	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
Water Barrier	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Traffic Cone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Jumlah kebutuhan disesuaikan dengan lokasi pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Rambu-rambu Konstruksi dan Pengalihan	Kuantitas Minimum									Keterangan*
	Kondisi Zona 1	Kondisi Zona 2	Kondisi Zona 3	Kondisi Zona 4	Kondisi Zona 5	Kondisi Zona 6	Kondisi Zona 7	Kondisi Zona 8	Kondisi Zona 9	
										Jarak antar *cone* maksimum 5m
Police Line	*	*	*	*	*	-	-	*	-	Disesuaikan dengan luas zona kerja
Concrete Barrier	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk lokasi pekerjaan dengan tepi luar yang curam atau lalu-lintas cepat.
Lampu Sementara	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
APILL Sementara	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Marka Jalan Sementara	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kondisi pekerjaan.

Catatan: Pengawas Pekerjaan dapat setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk menambah peralatan yang dianggap perlu tanpa menyebabkan perubahan harga Lumsum untuk Manajemen Keselamatan Lalu Lintas.

Tabel 1.8.B.2

Zona Kerja: A-1/A-2/A-3/A-4/A-5/A-6/A-7/A-8/A-9	
HARI	**JAM**
Minggu sampai Kamis	.....
Jumat	.....
Sabtu	.....

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pengoperasian yang memerlukan penutupan jalan harus dilaksanakan dalam jam-jam yang disebutkan di atas. Pengoperasian ini termasuk pemasangan dan pembongkaran rambu lalu lintas sementara dan pengalihan. Penutupan jalan di luar yang disebutkan dalam kerangka waktu yang disebutkan di atas akan menghasilkan penutupan jalan yang tidak sah dan dapat terjadi pemotongan yang disebutkan dalam Pasal 1.8.2.8) dari Spesifikasi ini.

1.8.1.4 Koordinasi antara Berbagai Kontrak Pekerjaan Sipil

Tabel 1.8.B.3

KONTRAK	TANGGAL	KENDALA KHUSUS

1.8.1.10 Kejadian Khusus dan Hari Libur

Tabel 1.8.B.4

KEJADIAN	TANGGAL	KENDALA KHUSUS
"*Ramadhan" sebagai contoh*		*Tidak boleh ada penutupan setelah matahari terbenam*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.8.C

Petunjuk kuantitas minimum Pengendali Lalu Lintas Sementara seperti Petugas Keselamatan Lalu Lintas, Tenaga Kerja dan Tukang Bendera, Rambu Lalu Lintas yang diperlukan untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Non Bebas Hambatan Berkecepatan Tinggi adalah berikut di bawah ini.

Tabel 1.8.C - Pengendali Lalu Lintas Sementara

Uraian	Satuan	Kuantitas
Staf Koordinator Manajemen Keselamatan Lalu Lintas (KMKL, *Traffic Safety Superintendent*)	orang	2
Petugas Bendera (*Flagman*)	orang	12
Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*)	buah	500
Rambu Lalu Lintas (*Traffic Sign*)	buah	96
Pagar Sementara dengan Spanduk tinggi 2 meter	meter panjang	1.000
Lampu Peringatan termasuk sumber tenaga	meter panjang	1.000
Beton pembatas jalan (*Concrete Barrier, New Jersey Type*)	meter panjang	200
Papan Nama Proyek	buah	6
Poster/brosur/*leaflet*	buah	10.000
Spanduk Di atas Kepala (*Overhead Banner*)	buah	8
Lampu Putar (*Rotary Lamp*)	buah	20
Bendera Merah (*Red Flag*)	buah	36
Lampu Senter (*Flashlight*)	buah	20
Handy Transceiver	buah	12
Truk derek *flatbed* min.3 ton	buah	1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.12.A
CONTOH PERHITUNGAN
REVISI JADWAL PELAKSANAAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

CONTOH PERHITUNGAN REVISI JADWAL PELAKSANAAN

Contoh perhitungan matematis:

Masa Pelaksanaan Kontrak Asli = 15 bulan.

Masa Pelaksanaan Adendum = 18 bulan (Adendum dilaksanakan pada bulan ke-5).

Jadwal Pelaksanaan pada bulan ke-5 (sebelum Adendum) = 32%.

Kemajuan Pekerjaan pada bulan ke-5 (sebelum Adendum) = 26%.

Nilai Kontrak Asli = Rp.100 Miliar.

Nilai Kontrak Adendum = Rp.105 Miliar.

Jadwal Pelaksanaan pada bulan ke-5 (setelah Adendum) = 32 x 15/18 x 100/105 = 25,4%.

Kemajuan Pekerjaan pada bulan ke-5 (setelah Adendum) = 26 x 15/18 x 100/105 = 20,6%.

Jika Jadwal Pelaksanan pada bulan ke-5 (setelah Adendum) dibuat 20,6%, jadwal ini menunjukkan kemajuan pekerjaan (*progress*) yang semu, seolah-olah tidak mengalami keterlambatan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 1.17

RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.17:

RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)

Sistematika dokumen RKPPL sebagai berikut:

1) Sampul Depan berisi tentang judul RKPPL untuk paket dan lokasi pekerjaan.
2) Lembar Pengesahan yang berisi tentang para pihak yang terkait dalam pengelolaan lingkungan kegiatan ini yang meliputi dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan dan disetujui oleh PPK selaku pemrakarsa.
3) Bab I Pendahuluan: tujuan RKPPL, lokasi proyek, data proyek, data teknis kegiatan, dan struktur organisasi penyedia.
4) Bab II Rona Lingkungan Hidup Awal: berisi tentang rona lingkungan hidup pada lokasi kegiatan yang diuraikan dalam bentuk Tabel pada setiap perubahan segmen jalan dan dilengkapi dengan foto kondisi eksisting lokasi kegiatan.
5) Bab III: Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan: berisi tentang rencana pengelolaan lingkungan dari setiap kegiatan segmen jalan termasuk potensi dampak yang ditimbulkan.
6) Bab IV: Rencana Kerja Pemantauan Lingkungan: berisi tentang rencana pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan.
7) Lampiran-Lampiran yang meliputi:
   a) Izin Lingkungan
   b) Peta lokasi *Base Camp* dan *Quarry;* dan
   c) Izin-izin terkait *quarry*, *concrete batching plant*, AMP dan/atau *Stone Crusher*.

Bentuk lampiran dokumen RKPPL meliputi:

- Sampul RKPPL

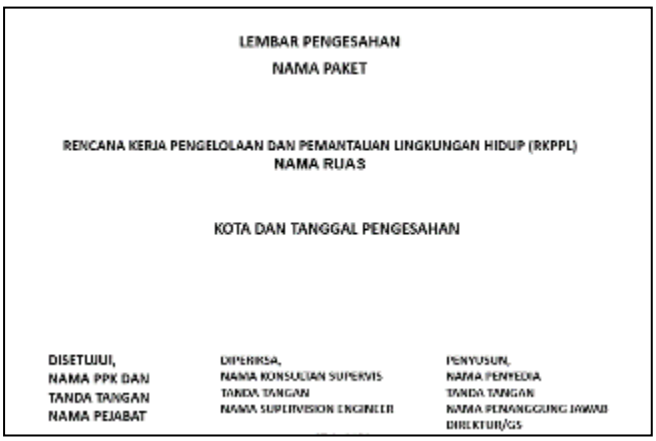
  Format *Cover* RKPPL



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Lembar Pengesahan RKPPL
  Format Lembar Pengesahan



LEMBAR PENGESAHAN
NAMA PAKET

RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKPPL)
NAMA RUAS

KOTA DAN TANGGAL PENGESAHAN

DISETUJUI,	DIPERIKSA,	PENYUSUN,
NAMA PPK DAN	NAMA KONSULTAN SUPERVIS	NAMA PENYEDIA
TANDA TANGAN	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
NAMA PEJABAT	NAMA SUPERVISION ENGINEER	NAMA PENANGGUNG JAWAB DIREKTUR/GS

- Data Proyek

Contoh Data Proyek:

1	Nama Proyek	:	…… [Sebutkan nama proyek/pekerjaan] …… Contoh: Pekerjaan Paket 16. Ipuh-Sebelat *Western Indonesia National Roads Improvement Project* (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID
2	Lokasi Proyek	:	…… [Sebutkan lokasi proyek/pekerjaan] …… Contoh: Ipuh –Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
3	Panjang Jalan	:	…… [Sebutkan panjang ruas jalannya] ……. Contoh: 34,5 km
4	Sumber Dana	:	…… [Sebutkan sumber dana proyek/pekerjaan] …… Contoh: WINRIP IBRD *Loan* No. 8043-ID + APBN 2016 - 2017
5	Pengguna Jasa	:	…… [Sebutkan nama pengguna jasa] ….. Contoh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga Balai Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu
6	PPK	:	…… [Sebutkan nama PPK yang bertanggung jawab] ….. Contoh: Fatoni Ikhsan ST, M,Si
7	Nama Konsultan Supervisi	:	……[Sebutkan nama konsultan supervisinya] ….. Contoh: Renardet S.A
8	Nama Penyedia	:	…… [Sebutkan nama penyedia jasa yang digunakan] …. Contoh: KSO Yasa – Multi
9	Alamat	:	…… [Sebutkan alamat dan email penyedia jasa] …. Contoh: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Blok X-1, Kuningan Timur, Jakarta 12950 e-mail: yasa_conbloc@yahoo.com
10	No. Kontrak	:	…… [Sebutkan nomor kontrak pekerjaan] ….. Contoh: 05-26/16-WINRIP-WP3/CE/A/8043/10-16
11	Tanggal Kontrak	:	…... [Sebutkan tanggal kontrak pekerjaan] ….. Contoh: 28 Oktober 2016
12	Nilai Kontrak	:	….. [Sebutkan nilai kontrak pekerjaan] …. Contoh: Rp. 211.374.500.000,00

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

13	Masa Pelaksanaan	:	….. [Sebutkan masa pelaksanaan pekerjaan] …. Contoh: 630 hari kalender
14	Tanggal Mulai Kerja	:	….. [Sebutkan tanggal mulai kerja dalam SPMK] … Contoh: 08 November 2016
15	Masa Pemeliharaan	:	….. [Sebutkan masa pemeliharaannya] …. Contoh: 730 hari kalender

- Data Teknis
  Contoh Data Teknis

Tabel A.1- Data Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Panjang Jalan	km	34,5
2	Lebar rumija	m	14
3	Lebar badan jalan	m	7
4	Lebar bahu jalan	m	2
5	Lapisan perkerasan		Aspal
	a. AC-WC	cm	4
	b. AC-BC	cm	6
	c. AC-*Base*	cm	7,5
	d. Agregat kelas A	cm	20
	e. Agregat kelas B	cm	25
	f. Timbunan Pilihan	cm	15
6	Jenis perkerasan bahu jalan: Agregat *Base* Kelas S	cm	17,5

- Tabel Rona Lingkungan Hidup Awal
  Contoh rona lingkungan hidup awal

Sisi Kiri		**CL**	**Sisi Kanan**	
Foto	**Rona Awal**	**STA**	**Rona Awal**	**Foto**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	*Base camp* paket No.16 (Sta.0+750) gorong-gorong, pemukiman, mesjid, tempat usaha, PDAM, jembatan,	Awal Proyek 0+000 ↓ 1+875	Gorong-gorong, pemukiman, tempat usaha, PDAM, kabel Telkom bawah tanah, tiang listrik, jembatan	
	gorong-gorong, kebun sawit, tiang listrik, jembatan	1+875 ↓ 14+850	Gorong-gorong, kebun sawit, kabel Telkom bawah tanah, tiang listrik, jembatan	

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Sisi Kiri		CL	Sisi Kanan	
Foto	**Rona Awal**	**STA**	**Rona Awal**	**Foto**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	Tempat usaha, pemukiman, jembatan, kabel Telkom bawah Tanah, gorong-gorong, kebun	14+850 ↓ 16+200	Tempat usaha, pemukiman, jembatan, kabel Telkom bawah Tanah, gorong-gorong, tiang listrik, kebun	
	Kebun sawit, jembatan, tiang listrik	16+200 ↓ 20+600	Kebun sawit, tiang listrik, jembatan, kabel telkom bawah tanah	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.17 : TABEL RENCANA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKKL)

Contoh tabel rencana kerja pengelolaan lingkungan

SISI KIRI				Jalan	SISI KANAN			
Dampak Lingkungan	**Kegiatan yang Menimbulkan Dampak**	**Pengelolaan Lingkungan**	**Rona Awal**	**STA**	**Rona Awal**	**Pengelolaan Lingkungan**	**Kegiatan yang Menimbulkan Dampak**	**Dampak Lingkungan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
……[Sebutkan dampak yang ditimbulkan]……. Contoh: Pencemaran udara (debu) dan kebisingan. Emisi gas buang	……[Sebutkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dampak]…….. Contoh: Mobilisasi alat berat dan material	…….[Sebutkan pengelolaan lingkungan yang ada dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (KKLH) untuk meminimalisir dampak tersebut]…….. Contoh: Penyiraman putus-putus di area berdebu, pengaturan jadwal dan rute pengangkutan material	…….[Sebutkan kondisi rona awal dan/atau kegiatan di sekitar lokasi]…… Contoh: Tempat tinggal, tempat usaha, pohon-pohon dan tanaman warga, utilitas	…….[Sebutkan lokasi/STA yang akan dilakukan pengelolaan]…… Contoh: 0+000 s/d 0+100	…….[Sebutkan kondisi rona awal dan/atau kegiatan di sekitar lokasi]…… Contoh: Tempat tinggal, tempat usaha, pohon-pohon dan tanaman warga, utilitas	…….[Sebutkan pengelolaan lingkungan yang ada dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (KKLH) untuk meminimalisir dampak tersebut]…….. Contoh: Penyiraman putus-putus di area berdebu, pengaturan jadwal dan rute pengangkutan material	……[Sebutkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dampak]…….. Contoh: Mobilisasi alat berat dan material	……[Sebutkan dampak yang ditimbulkan]……. Contoh: Pencemaran udara (debu) dan kebisingan. Emisi gas buang
Dst …….								

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.17 : TABEL RENCANA KERJA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPL)

Contoh tabel rencana kerja pemantauan lingkungan

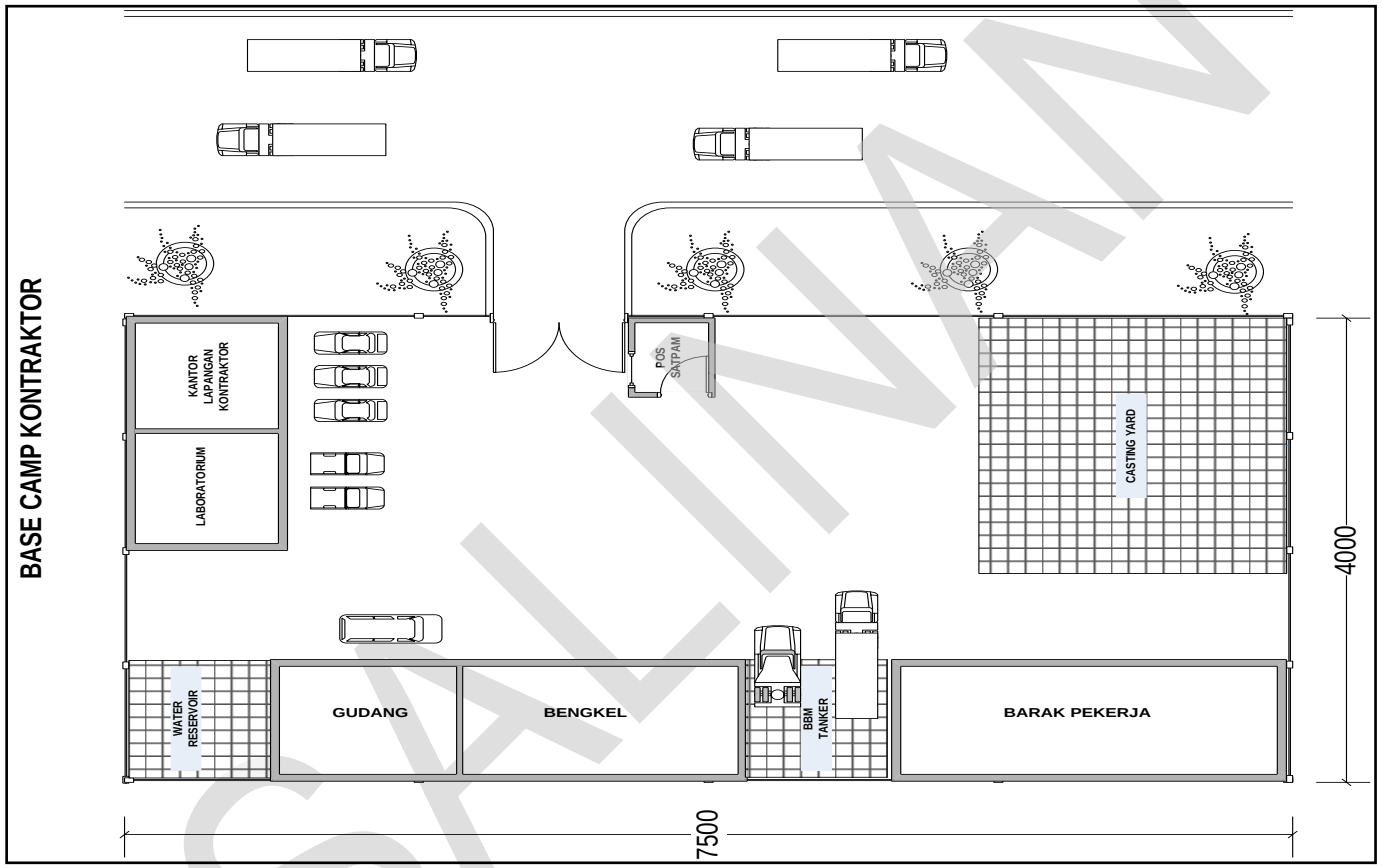
SISI KIRI				Jalan	SISI KANAN			
Dampak Lingkungan	**Kegiatan yang Menimbulkan Dampak**	**Pemantauan Lingkungan**	**Rona Awal**	**STA**	**Rona Awal**	**Pemantauan Lingkungan**	**Kegiatan yang Menimbulkan Dampak**	**Dampak Lingkungan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
……[Sebutkan dampak yang ditimbulkan]……. Contoh: Pencemaran udara (debu) dan kebisingan, emisi gas buang	……[Sebutkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dampak]…….. Contoh: Mobilisasi alat berat dan material	…….[Sebutkan pemantauan lingkungan dan tolok ukur/baku mutu yang ada dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (KKLH) untuk meminimalisir dampak tersebut]…….. Contoh: Pengukuran kualitas udara dan kebisingan, dengan mengacu pada Lampiran VII-PP No.22/ 2021	…….[Sebutkan kondisi rona awal dan/atau kegiatan di sekitar lokasi]…… Contoh: Tempat tinggal, tempat usaha, pohon-pohon dan tanaman warga, utilitas	…….[Sebutkan lokasi/STA yang akan dilakukan pengelolaan]…… Contoh: 0+000 s/d 0+100	…….[Sebutkan kondisi rona awal dan/atau kegiatan di sekitar lokasi]…… Contoh: Tempat tinggal, tempat usaha, pohon-pohon dan tanaman warga, utilitas	…….[Sebutkan pemantauan lingkungan yang ada dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (KKLH) untuk meminimalisir dampak tersebut]…….. Contoh: Pengukuran kualitas udara dan kebisingan	……[Sebutkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dampak]…….. Contoh: Mobilisasi alat berat dan material	……[Sebutkan dampak yang ditimbulkan]……. Contoh: Pencemaran udara (debu) dan kebisingan, emisi gas buang
Dst …….								

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.17 : PETA LOKASI *BASECAMP*

Contoh peta lokasi *basecamp*



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.17: MATRIKS PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- Contoh Matriks Pelaporan Pelaksanaan RKPPL

Lokasi (Sta – Sta)	Progress Kegiatan (Sumber Dampak)	Dampak Lingkungan	Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan	Hasil Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	Evaluasi dan Kesimpulan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7
…….[Sebutkan lokasi/STA yang dilakukan pengelolaan]…… Contoh: 0+000 s/d 0+100	……[Sebutkan kegiatan yang menyebabkan timbulnya dampak]…….. Contoh: Mobilisasi alat berat dan material	……[Sebutkan dampak yang ditimbulkan]……. Contoh: Pencemaran udara (debu) dan kebisingan, emisi gas buang	….. [Sebutkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan] …. Contoh: Jadwal mobilisasi dilaksanakan pada jam 21.00-23.00 dan melalui rute ….	….. [Sebutkan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan dan tolok ukur atau baku mutu yang digunakan] ….. Contoh: Sampling kualitas udara dilakukan pada sta…/koordinat …., dengan parameter dan baku mutu mengacu pada Lampiran VII – PP No.22/2021	….. [Sebutkan hasil evaluasi dan kesimpulan dari pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan] …. Contoh: Hasil sampling kualitas udara ambien di lokasi pekerjaan berada di bawah baku mutu lingkungan	….. [Cantumkan dokumentasi hasil pelaksanaan dan pemantauan di lokasi tersebut] …..
Dst ….						

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

abel 1.17 (1) Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1	Temperatur	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
2	Padatan terlarut total (TDS)	mg/L	1.000	1.000	1.000	1.000	Tidak berlaku untuk muara
3	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	40	50	100	400	
4	Warna	Pt-Co Unit	15	50	100	-	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
5	Derajat keasaman (pH)		6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
6	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	2	3	6	12	
7	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	10	25	40	80	
8	Oksigen terlarut (DO)		6	4	3	1	Batas minimal
9	Sulfat (SO_4^{2-})	mg/L	300	300	300	400	
10	Klorida (Cl^-)	mg/L	300	300	300	600	
11	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	10	20	20	
12	Nitrit (sebagai N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	
13	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,1	0,2	0,5	-	
14	Total Nitrogen	mg/L	15	15	25	-	
15	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	0,2	1,0	-	
16	Fluorida (F^-)	mg/L	1,0	1,5	1,5	-	
17	Belerang sebagai H_2S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-	
18	Sianida (CN^-)	mg/L	0,02	0,02	0,02	-	
19	Klorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	-	Bagi air baku air minum tidak dipersyaratkan
20	Barium (Ba) terlarut	mg/L	1,0	-	-	-	
21	Boron (B) terlarut	mg/L	1,0	1,0	1,0	1,0	
22	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
23	Arsen (As) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,10	
24	Selenium (Se) terlarut	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
25	Besi (Fe) terlarut	rng/L	0,3	-	-	-	
26	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
27	Kobalt (Co) terlarut	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
28	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,1	-	-	-	
29	Nikel (Ni) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,10	
30	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	2,0	
31	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
32	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,50	
33	Kromium heksavalen (Cr-(VI))	mg/L	0,05	0,05	0,05	1,0	
34	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	1	10	
35	Deterjen total	mg/L	0,2	0,2	0,2	-	

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
36	*Fenol*	mg/L	0,002	0,005	0,01	0,02	
37	*Aldrin/Dieldrin*	µg/L	17	-	-	-	
38	BHC	µg/L	210	210	210	-	
39	*Chlordane*	µg/L	3	-	-	-	
40	DDT	µg/L	2	2	2	2	
41	*Endrin*	µg/L	1	4	4	-	
42	*Heptachlor*	µg/L	18	-	-	-	
43	*Lindane*	µg/L	56	-	-	-	
44	*Methoxychlor*	µg/L	35	-	-	-	
45	*Toxapan*	µg/L	5	-	-	-	
46	*Fecal Coliform*	MPN/100mL	100	1.000	2.000	2.000	
47	Total Coliform	MPN/100mL	1.000	5.000	10.000	10.000	
48	Sampah		nihil	nihil	nihil	nihil	
49	Radioaktivitas						
	Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	

Keterangan:

1. Kelas 1 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk baku air minum, dan/atau air peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. Kelas 2 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
3. Kelas 3 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4. Kelas 4 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
5. Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.
6. Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.
7. Nilai DO merupakan batas minimum.

Catatan:
mg = miligram
ml = mililiter
L = liter

.

Sumber:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 1.17.(2) Baku Mutu Udara Ambien Nasional

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran
1	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 jam	150 µg/m^3	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	75 µg/m^3	aktif kontinu
		1 tahun	45 µg/m^3	aktif kontinu
2	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	10.000 µg/m^3	aktif kontinu
		8 jam	4.000 µg/m^3	aktif kontinu
3	Nitrogen Dioksida (NO_2)	1 jam	200 µg/m^3	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	65 µg/m^3	aktif kontinu
		1 tahun	50 µg/m^3	aktif kontinu
4	Oksidan Fotokimia (O_x) sebagai Ozon (O_3)	1 jam	150 µg/m^3	aktif kontinu
				aktif manual
		8 jam	100 µg/m^3	aktif kontinu*
		1 tahun	35 µg/m^3	aktif kontinu**
5	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	3 jam	160 µg/m^3	aktif kontinu***
6	Partikulat debu < 100 µm (TSP)	24 jam	230 µg/m^3	aktif manual
	Partikulat debu < 10 µm (PM_{10})	24 jam	75 µg/m^3	aktif kontinu
				aktif manual
		1 tahun	40 µg/m^3	aktif kontinu
	Partikulat debu 2,5 µm ($PM_{2,5}$)	24 jam	55 µg/m^3	aktif kontinu
				aktif manual
		1 tahun	15 µg/m^3	aktif kontinu
7	Timbal (Pb)	24 jam	2 µg/m^3	aktif manual

Keterangan:

µg/m^3 = konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C.

* Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 menit (dalam l jam dilakukan 2 (dua) kali pengukuran) dan dilakukan pukul di antara jam 11:00 - 14:00 waktu setempat.

** Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara jam 06:00 - 18:00 waktu setempat.

*** Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 jam adalah konsentrasi dari waktu pengukur yang dilakukan di antara jam 06:00 - 10:00 waktu setempat.

Sumber:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 1.17.(3) Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Ambang Batas Maksimum		
		CO (%)	HC (ppm)	Ketebalan Asap
1.	Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87	4,5	3.000	-
2.	Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87	4,5	2.400	-
3.	Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ≥ 87	4,5	1.200	-
4.	Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar/disel dengan bilangan setana ≥ 45	-	-	Ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm, atau opasiti 25 %

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Keterangan : *Mengikuti peraturan perundangan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya.

Catatan: Kandungan CO dan HC diukur pada kondisi percepatan bebas (*idling*), Ketebalan asap gas buang diukur pada kondisi percepatan bebas.

Tabel 1.17.(4) Baku Mutu Kebisingan

Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kesehatan	Tingkat Kebisingan db(A)
a Peruntukan Kawasan	
1. Perumahan dan Pemukiman	55
2. Perdagangan dan Jasa	70
3. Perkantoran dan Pergudangan	65
4. Ruang Terbuka Hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
7. Rekreasi	70
8. Khusus	
- Bandar Udara - Stasiun Kereta Api - Pelabuhan Laut - Cagar Budaya	 60 70
b. Lingkungan Kegiatan	
1. Rumah Sakit atau sejenisnya	55
2. Sekolah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah dan sejenisnya	55

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Keterangan : * Mengikuti peraturan perundangan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 1.17.(5) Pengaruh Tingkat Getaran Terhadap Kenyamanan dan Kesehatan

No	Frekuensi HZ	Nilai Tingkat Getaran, dalam micron (10^{-6} meter)			
		Tidak Mengganggu	Menganggu	Tidak Nyaman	Menyakitkan
1	4	<100	100-500	> 500-1000	> 1000
2	5	<80	80-350	> 350-1000	> 1000
3	6,3	<70	70-275	> 275-1000	> 1000
4	8	<50	50-160	> 160-500	> 500
5	10	<37	37-120	> 120-300	> 300
6	12,5	<32	32-90	> 90-220	> 220
7	16	<25	25-60	> 60-120	> 120
8	20	<20	20-40	> 40-85	> 85
9	25	<17	17-30	> 30-50	> 50
10	31,5	<12	12-20	> 20-30	> 30
11	40	<9	9-15	> 15-20	> 20
12	50	<8	8-12	> 12-15	> 15
13	63	<6	6-9	> 9-12	> 12

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep 49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran.

Keterangan : * Mengikuti peraturan perundangan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya.

Konversi :

Percepatan = $(2\pi f)^2$ x simpangan

Kecepatan = $2\pi f$ x simpangan

π = 3,14

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 1.17.(6) Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan

Getaran		Frekuensi	Batas Gerakan Peak mm/detik)			
Parameter	**Satuan**	**(Hz)**	**Kategori A**	**Kategori B**	**Kategori C**	**Kategori D**
Kecepatan Getaran	mm/detik	4	< 2	2-27	> 27-140	> 140
		5	< 7,5	< 7,5-25	> 24-130	> 130
Frekuensi	Hz	6,3	<7	<7-21	>21-110	>110
		8	<6	<6-19	>19-100	>100
		10	<5,2	<5,2-16	>16-90	>90
		12,5	<4,8	<4,8-15	>15-80	>80
		16	<4	<4-14	>14-70	>70
		20	<3,8	<3,8-12	>12-67	>67
		25	<3,2	<3,2-10	>10-60	>60
		31,5	<3	<3-9	>9-53	>53
		40	<2	<2-8	>8-50	>50
		50	<1	<1-7	7-42	>42

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep 49/ MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran.

Keterangan : * Mengikuti peraturan perundangan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut, dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya.

Keterangan :

Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan.

Kategori B : Kemungkinan keretakan sistem (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban pada kasus khusus).

Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban.

Kategori D : Rusak dinding pemikul beban.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.21

MANAJEMEN MUTU

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 1.21:
TUGAS MANAJER KENDALI MUTU (QCM) DAN INDIKATOR *OUTPUT*NYA

TUGAS MANAJER KENDALI MUTU (*QUALITY CONTROL MANAGER*, QCM)	INDIKATOR *OUTPUT*	APAKAH SUDAH LAKSANAKAN TUGAS INI? (BILA SUDAH, BERIKAN *COPY* CONTOH *OUTPUT*) BILA BELUM MELAKSANAKAN, JELASKAN MENGAPA?
1. Melaksanakan Rencana Pengendalian Mutu Penyedia Jasa;	• Laporan pelaksanaan Rencana Pengendalian Mutu	
2. Bertanggungjawab untuk mengukur pemenuhan atas semua aspek persyaratan mutu dalam kontrak;	• Catatan Mutu • NCR	
3. Menghentikan pekerjaan bila dijumpai cacat pada material, produk, proses atau penyerahan;	• NCR	
4. Menyusun rencana pengujian dan pemeriksaan untuk setiap bagian pekerjaan;	• Jadwal Pemeriksaan & Pengujian	
5. Memastikan semua survei, pengujian, audit teknis, dll menggunakan alat GPS untuk mencatat koordinatnya secara tepat;	• Sistem Referensi Posisi • Integritas dan Kontinuitas Data	
6. Menyusun laporan penerimaan/penolakan dan daftar simak pengendalian mutu untuk setiap bagian pekerjaan dengan ketelitian memadai untuk mengukur pemenuhan atas persyaratan kontrak;	• Laporan Penerimaan/Penolakan • Daftar Simak Pengendalian Mutu	
7. Memastikan bahwa semua persyaratan manajemen mutu (mencakup pengoperasian Rencana Mutu, peran setiap pekerja, spesifikasi pekerjaan, dan prosedur kerja) diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh semua pekerja di lokasi pakerjaan;	• Pelatihan staf • Manual, Prosedur, Instruksi Kerja	
8. Memastikan semua daftar simak Pengendalian Mutu ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dan penanggung jawab pekerjaan masing-masing sesuai dengan sifat pekerjaannnya;	• Dokumentasi Daftar Simak	
9. Mempelajari, menandatangani, dan bertanggungjawab atas semua laporan (bahan dan hasil pengujiannya);	• Dokumentasi Laporan Pengujian Material dan Pekerjaan	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

TUGAS MANAJER KENDALI MUTU (*QUALITY CONTROL MANAGER*, QCM)	INDIKATOR *OUTPUT*	APAKAH SUDAH LAKSANAKAN TUGAS INI? (BILA SUDAH, BERIKAN *COPY* CONTOH *OUTPUT*) BILA BELUM MELAKSANAKAN, JELASKAN MENGAPA?
10. Berkonsultasi dengan pengawas lapangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bahan dan pengujian;	• Notulen	
11. Menerima pemberitahuan dari petugas pemeriksa tentang cacat/ kegagalan dan memastikan untuk tindakan pengujian ulang atau penolakan pekerjaan;	• Dokumentasi laporan dan instruksi tindakan	
12. Menyiapkan laporan mingguan dan bulanan tentang pengujian dan hasil-hasil pemeriksaan;	• Laporan Mingguan/Bulanan Hasil Pemeriksaan & Pengujian	
13. Melaksanakan proses *non-conformance* bila material atau produk tidak memenuhi persyaratan spesifikasi, dan memberitahu Pengawas Pekerjaan atas adanya penyimpangan;	• Dokumentasi Rencana Tindak, Tindakan, Monitoring dan Evaluasi Tindakan setiap NCR • Laporan kepada Pengguna Jasa.	
14. Berkonsultasi dengan Wakil Penyedia Jasa dan melakukan tindakan perbaikan atas pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;	• Notulen	
15. Merespon setiap *Non-Conformance Report (NCR)* yang diterbitkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan pada NCR tersebut;	• Dokumentasi Rencana Tindak, Tindakan, Monitoring dan Evaluasi Tindakan setiap NCR	
16. Menyusun jadwal pengujian dan pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan GS dan Pelaksana;	• Jadwal Pemeriksaan & Pengujian	
17. Memantau prosedur pengujian pengendalian mutu dan pemeriksaan, termasuk yang dikerjakan oleh sub-penyedia jasa;	• Catatan pemantauan pemeriksaan & pengujian.	
18. Bekerjasama dengan Pengawas Pekerjaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian mutu;	• Notulen	
19. Memastikan memperoleh izin dan persetujuan Pengawas Pekerjaan yang diperlukan;	• Dokumentasi perizinan	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

TUGAS MANAJER KENDALI MUTU (*QUALITY CONTROL MANAGER*, QCM)	INDIKATOR *OUTPUT*	APAKAH SUDAH LAKSANAKAN TUGAS INI? (BILA SUDAH, BERIKAN *COPY* CONTOH *OUTPUT*) BILA BELUM MELAKSANAKAN, JELASKAN MENGAPA?
20. Memastikan bahwa semua alat pengujian dipelihara dan bekerja dengan baik;	• Daftar status kelaikan alat uji	
21. Memelihara sistem pengarsipan yang teratur agar semua catatan mutu mudah diperoleh sehingga petugas pemeriksa dapat memperoleh informasi yang diperlukan;	• Sistem Arsip	
22. Memeriksa gambar-gambar untuk pelaksanaan, perhitungan, gambar kerja dan memastikan setiap petugas tertentu Penyedia Jasa memiliki dokumen versi mutakhir yang dapat dilaksanakan pada bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;	• Tersedianya gambar kerja mutakhir yang telah diperiksa	
23. Memberitahu Pengawas Pekerjaan untuk setiap perubahan pada *layout* survei, lokasi, ketinggian, kemiringan, dll., untuk persetujuan;	• Laporan	
24. Memberitahu pimpinan perusahaan untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan integritas dan fungsi Sistem Manajemen Mutu dan	• Laporan	
25. Menyediakan suatu cara penyajian yang mudah ditelusuri kepada Pengawas Pekerjaan.	• Sistem Arsip	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 2.4.A

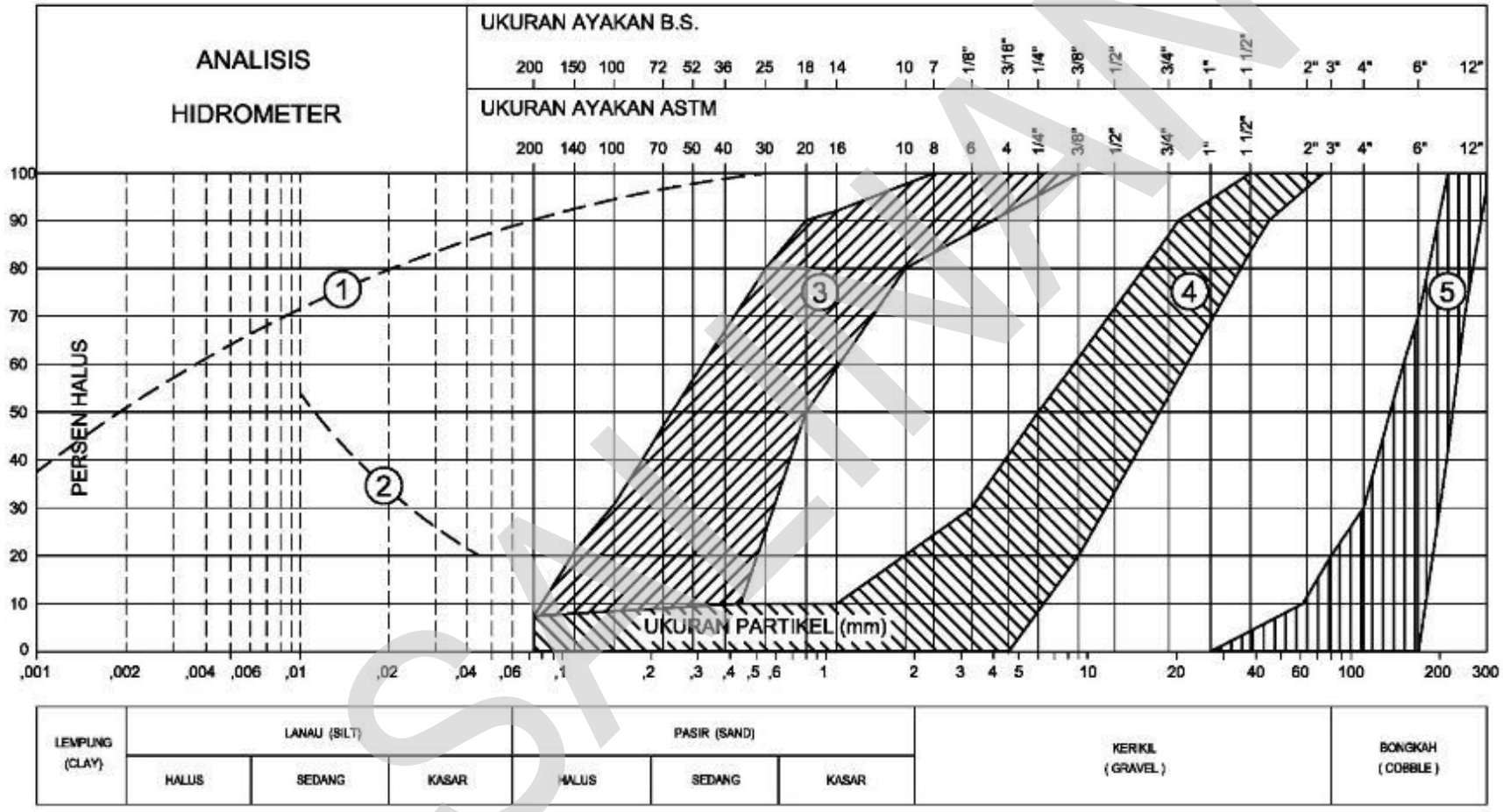
PEMILIHAN BAHAN DRAINASE POROUS

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

CONTOH

CONTOH DARI AMPLOP GRADASI BAHAN UNTUK DRAINASE DAN BAHAN UNTUK PENYARING

(Hanya sebagai pedoman : Tak dapat dipakai sebagai bahan untuk persetujuan atau penolakan bahan)



1. Contoh lempung untuk penimbunan
2. Sedimen plastik untuk pasir halus sedang
3. dan
4. Kerikil
5. Riprap atau gabion

(Lihat buku " Spesifikasi " Seksi 2.4)

Lampiran 2.4.A - 1

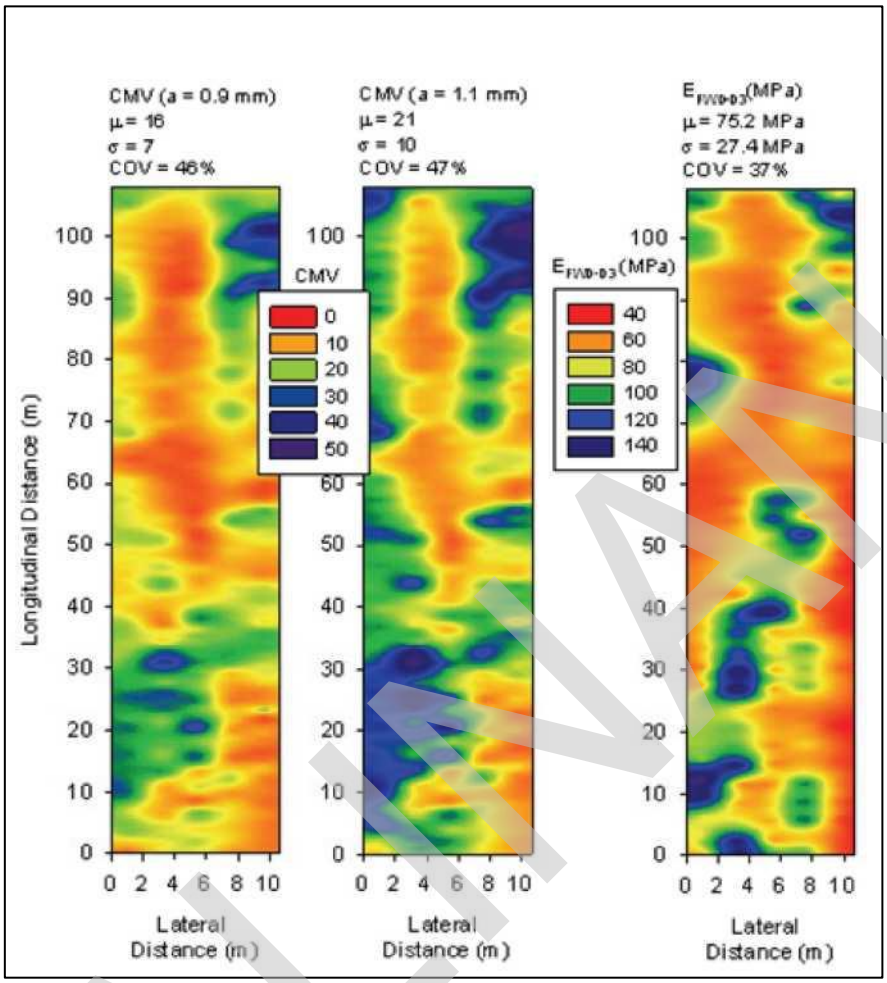
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 3.2.A

CONTOH PETA AREA ZONASI KEPADATAN BERDASARKAN ICMV (NILAI PENGUKURAN PEMADATAN), GRAFIK KORELASI ANTARA ICMV & HASIL PENGUJIAN LWD, DAN BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEMADATAN CERDAS

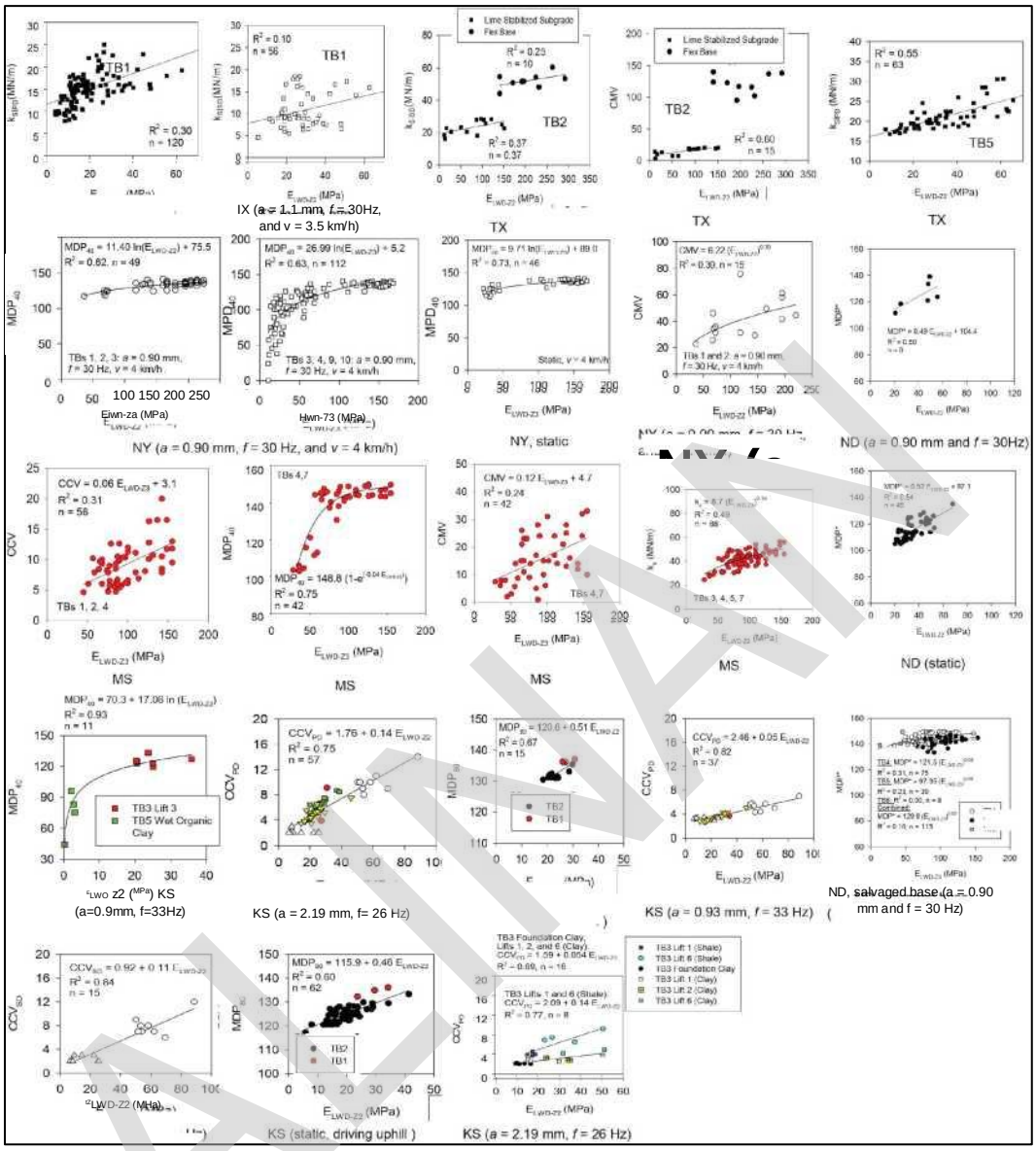
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 1 - Contoh Peta Area Zonasi Kepadatan Berdasarkan ICMV
Sumber: FHWA-IF-12-002

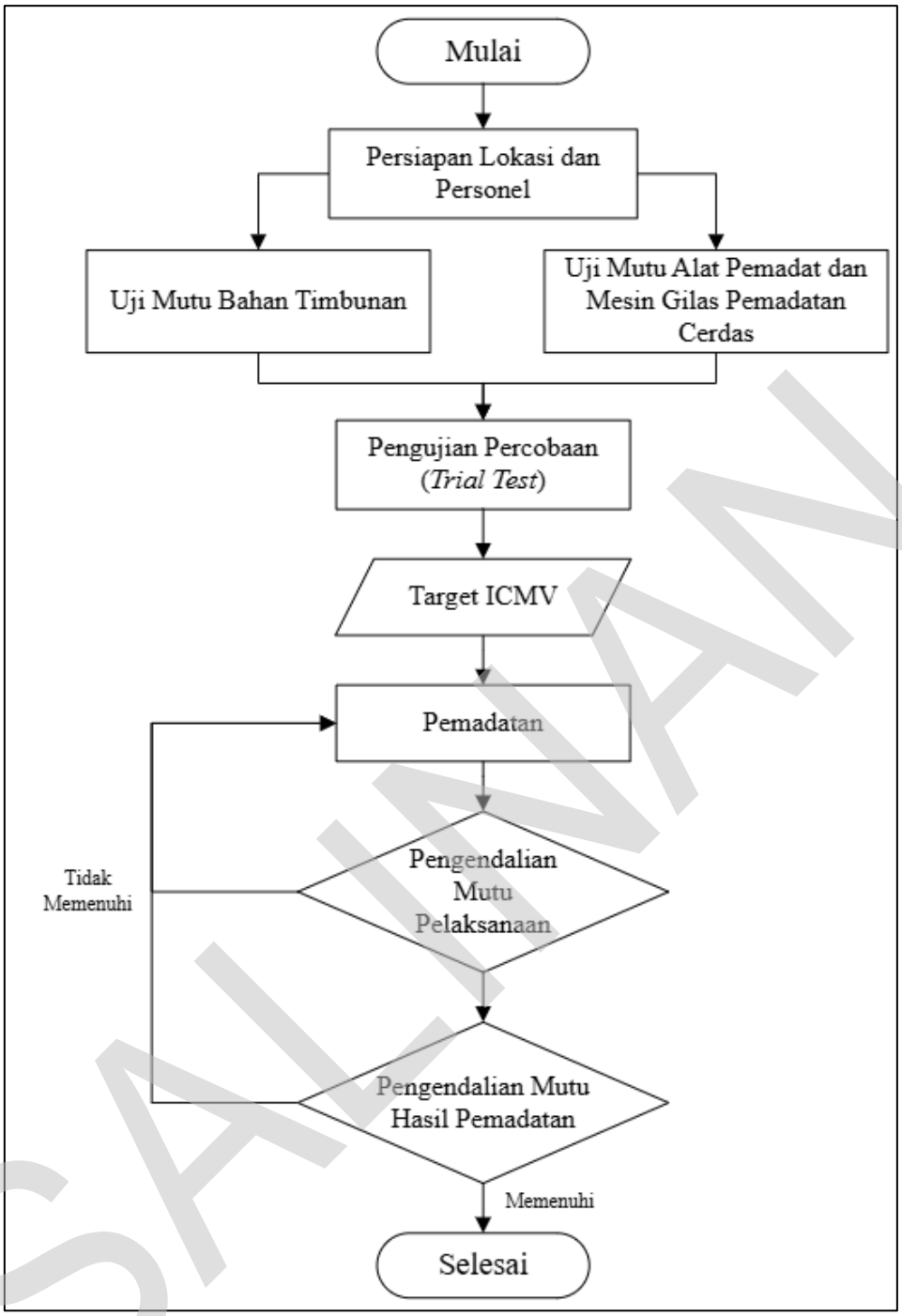
SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 2 - Contoh Grafik Korelasi Antara ICMV dan Hasil Pengujian LWD
Sumber: FHWA-IF-12-002

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 3 - Bagan Alir Pelaksanaan Pemadatan Cerdas

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 3.2.B
PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT LWD UNTUK PENGENDALIAN KESERAGAMAN KEPADATAN LAPANGAN

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT *LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETER* (LWD) UNTUK PENGENDALIAN KESERAGAMAN KEPADATAN LAPANGAN

1. Cakupan

Alat LWD digunakan untuk pengujian keseragaman kepadatan lapangan pada lapisan tanah dasar, timbunan, stabilisasi tanah semen, lapis fondasi agregat, lapis fondasi agregat semen, perkerasan berbutir tanpa penutup aspal, dan lapisan granular lainnya dalam konstruksi perkerasan jalan. Keseragaman kepadatan lapangan dari lapisan yang diuji, diinterprestasikan dengan data lendutan dari LWD.

Pengujian LWD meliputi pengukuran lendutan dari permukaan lapisan, akibat beban impak yang dijatuhkan pada titik pembebanan dan lendutan pada jarak tertentu dari titik pembebanan tersebut.

Untuk pengujian pada lapisan tertentu (lapis fondasi, lapis fondasi bawah atau tanah dasar, stabilisasi semen), agar diperhatikan level tegangan yang digunakan (Catatan 1).

CATATAN 1 *- Karena bahan tanah dasar dan lapis fondasi bersifat stress dependent, maka nilai tegangan yang digunakan dalam pengujian LWD pada lapisan granular, sebaiknya tidak jauh berbeda dengan tegangan aktual yang terjadi selama umur pelayanan.*

2. Peralatan

(a) LWD, (seperti ditunjukkan dalam Gambar 1), terdiri dari:

(i) Pelat pembebanan (*loading plate*) berbentuk lingkaran terbuat dari bahan logam besi dilapis krom dengan lubang ditengahnya.

(ii) Batang/Tiang terbuat dari bahan logam *stainless steel*, dan mempunyai level tinggi jatuh maksimum 1100 mm.

(iii) *Geophone* untuk mengukur lendutan vertikal yang ditimbulkan oleh beban jatuhan.

(iv) Beban jatuhan terbuat dari logam besi dilapis krom yang dapat diangkat hingga ketinggian tertentu dan ketika dijatuhkan akan memberikan beban impak pada pelat pembebanan.

(v) Karet *buffer* yang bertujuan untuk menyalurkan beban impak ke pelat pembebanan dalam rentang waktu 16 s.d 30 mili detik.

(vi) Pelat atas berbentuk lingkaran terbuat dari bahan logam besi dilapis krom.

(vii) Karet *buffer* lainnya berada antara tabung dan pelat pembebanan.

(viii) Prosesor yang dilengkapi dengan *Analog to Digital Converter* (ADC) dan untuk mencatat data gelombang dan mengirimnya ke laptop.

(ix) Laptop yang digunakan untuk menghitung data gelombang dan diproses menjadi lendutan. Program yang digunakan memberikan keleluasaan kepada operator untuk memberikan data masukan berupa besaran temperatur, lokasi, dan tipe perkerasan yang diuji.

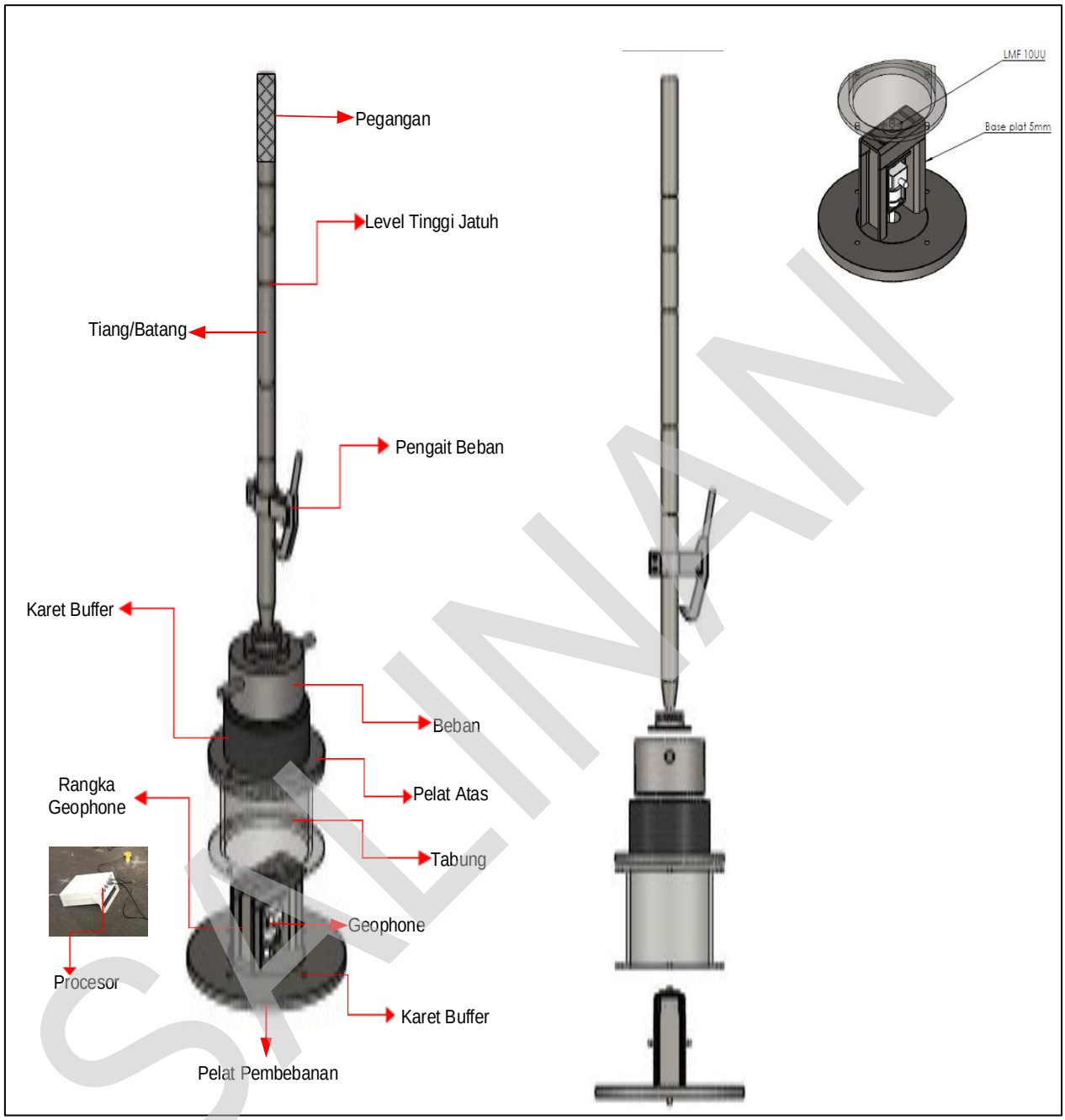
(x) Beban maksimum (pilihan level tinggi jatuh yang diterapkan) dan pengukuran lendutan harus tercatat selama periode minimum 60 mili detik.

(xi) Aplikasi menggunakan Laptop minimum dengan *Corei7*.

(b) Meteran dengan pengunci.

(c) Formulir standar (contoh terlampir).

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 1. Konfigurasi Alat LWD

3. Prosedur

(a) ***Prosedur Pengoperasian LWD***

(i) Alat LWD sudah terpasang lengkap,
(ii) Hubungkan kabel USB dari *Box* Mikro Kontroler ke komputer,
(iii) Hubungkan Kabel *Geophone* dari Box Mikro Kontroler ke *Geophone* luar (G1 dan G2),
(iv) Hidupkan komputer (Laptop), buka *Software* LWD,
(v) Pada *menu port* (Com & LPT). Buka *device manager*, lalu lihat *port* nomor berapa yang tersambung antara laptop dengan *box* LWD,
(vi) Masukkan nama com yang terhubung (contoh : com5) untuk menghubungkan koneksi Box LWD ke komputer,
(vii) Pada *menu software* LWD, Klik *open port*,

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(viii) Angkat beban LWD sesuai dengan level tinggi jatuh yang di inginkan sesuai dengan kondisi eksisting yang akan di uji sebagaimana pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.

Jenis Lapisan	Rentang Level	
	Tegangan (Kpa)	Tinggi Jatuh
1. Timbunan	25 - 100	Level 0
2. Tanah Dasar	25 - 100	Level 0
3. Stabilisasi tanah semen	62 - 200	Level 1 atau Level 2
4. Lapis fondasi agregat atau lapis permukaan berbutir	62 - 200	Level 1 atau Level 2
5. Lapis fondasi agregat semen	62 - 200	Level 1 atau Level 2
6. Lapis fondasi agregat semen+lapis tipis permukaan beraspal	200 - 450	Level 4

(ix) Pada menu LWD seperti terlihat pada Gambar 2, Klik *Test* Test dan *input* level tinggi jatuh yang dipasang pada batang LWD dan klik Ok,

(x) Jatuhkan beban pada alat LWD, dan tunggu sampai muncul selesai *retrieved data*,

(xi) Tunggu selama 20 detik, kemudian Klik Proses Proses sampai muncul selesai proses,

(xii) Untuk melihat hasil proses, pada menu klik Grafik Data 0 Grafik Data0 , Grafik Data 1 Grafik Data1 , Grafik Data 2 Grafik Data2 , dan Lendutan Lendutann

dimana:

- G0 menunjukkan hasil grafik pada *geophone* yang ada pada alat LWD dan,
- G1 menunjukkan hasil grafik pada *geophone* yang berada diluar pada jarak 200 mm dari alat LWD,
- G2 menunjukkan hasil grafik pada *geophone* yang berada diluar pada jarak 900 mm dari alat LWD.

(xiii) Untuk menyimpan *file* pada *menu software* LWD

- Klik *Save* Save Nama *File* ----------> : .....
- Klik *Save Raw* Data ------>Titik pengujian (Sta): .....
- Masukan data tanggal, waktu dan kadar air,

(xiv) Dalam 1 (satu) titik pengujian (Sta), pengambilan data dilakukan 3 kali pengujian, baru pindah titik pengujian (Sta),

(xv) Perpindahan titik pengujian (Sta) berikutnya, alat LWD di tarik menggunakan Roda Dorong,

(xvi) Untuk pengujian selanjutnya klik *clear* data Clear Data pada menu, dan lakukan prosedur pengujian selanjutnya mulai dari v s/d xiv,

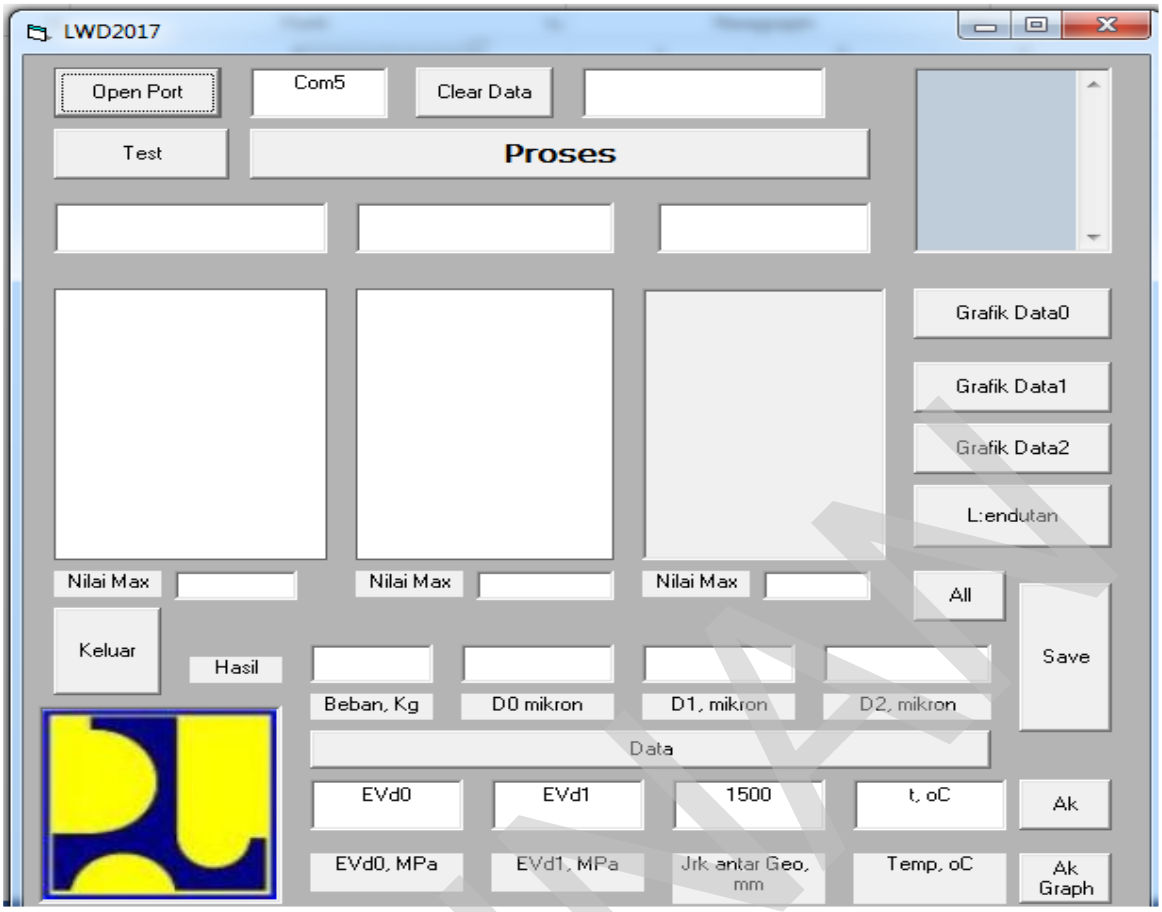
(xvii) Untuk melihat data hasil pengujian pada Drive (D:) lalu *folder* Hasil dan di dalamnya terdapat *file* dalam format *Microsoft Excel(.xls)* sesuai nama pada *Save* dan *Save Raw* Data sebelumnya,

(xviii) Setelah selesai pengujian dari lapangan klik keluar Keluar pada aplikasi, lalu pastikan sistem pengoperasian kondisi *off*, dan copot kabel USB pada komputer,

(xix) Selesai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 2 Tampilan Menu *Software* LWD

Tabel 2 Data-Data Hasil Pengujian LWD

Beban, (Kg)	D_0, mkrmeter	D_1, mkrmeter	D_2, mkrmeter	EvD_0, MPa	EvD_1, MPa	EvD_2, MPa	XG0G1, mm	XG0G2, mm	T_{Perk}, ^{0}C	Tanggal	Waktu	Kadar air, %
376	219.9	165.4	65.8	87	31	11	200	900	N/A	11/23/2015	12:50:13 PM	N/A

Keterangan:

D_0 : lendutan pada pusat pembebanan, mikrometer.
D_1, D_2 : lendutan pada *geophone* luar, mikrometer.
EvD_0 : modulus permukaan pada pusat pembebanan, MPa.
EvD_1 : modulus permukaan pada jarak XG0G1, MPa.
EvD_2 : modulus permukaan pada jarak XG0G2, MPa.
XG0G1 : jarak antara pusat pembebanan dengan *geophone* 1, mm.
XG0G2 : jarak antara pusat pembebanan dengan *geophone* 2, mm.
T_{Perk} : temperatur perkerasan (apabila pengujian dilakukan pada lapisan beraspal), ^{0}C.
Tanggal : tanggal pengujian.
Waktu : waktu pengujian.
Kadar air : kadar lapisan yang diuji (apabila pengujian dilakukan pada lapisan granular), %.

(b) ***Prosedur Pengujian LWD***

(i) Setelah pekerjaan pemadatan selesai, segera lakukan pengujian kepadatan dengan *Sand Cone* bersamaan dengan pengujian LWD sekitar lokasi *Sand Cone* (sebagai acuan perhitungan nilai keseragaman), kemudian dilanjutkan dengan pengujian LWD pada lokasi antara 2 (dua) titik lokasi *sandcone* yang berdekatan sesuai dengan interval yang ditentukan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(ii) Lakukan pemeriksaan visual pada titik yang akan diuji dan bersihkan bila ada lepasan butiran agregat yang dapat mengganggu pelat pembebanan.

(iii) Lokasi tempat pengujian diusahakan sedatar mungkin sehingga bisa mendapatkan hasil yang akurat dan mengurangi kesalahan pembacaan *geophone*.

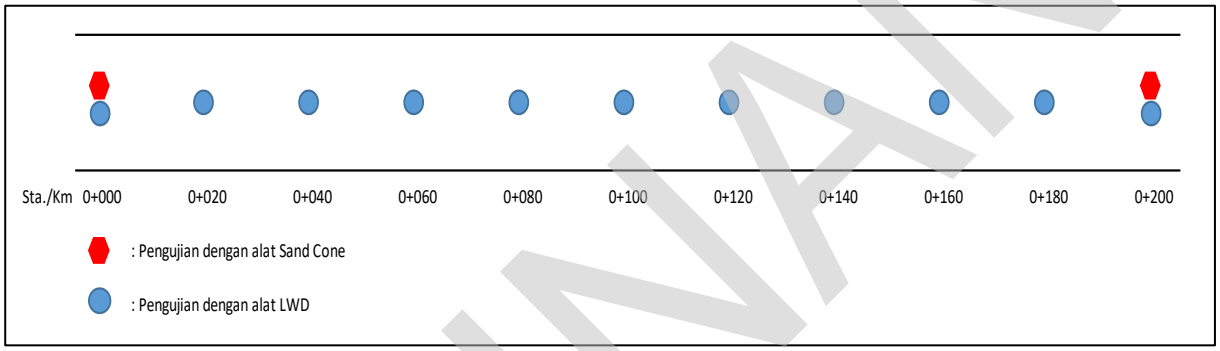
(iv) Sebelum proses pengujian dimulai jatuhkan beban minimum tiga kali agar posisi pelat LWD stabil.

(v) Letakkan alat LWD pada titik pengujian. Kemiringan permukaan lapisan yang bisa diuji dengan LWD adalah maksimum 4%. Untuk lapisan agregat direkomendasikan menggunakan lapisan tipis pasir pada titik pengujian. Hal ini untuk mendapatkan kontak permukaan yang seragam antara pelat pembebanan dan permukaan lapisan.

(vi) Periksa sekali lagi posisi pelat pembebanan dan sensor *geophone*.

(vii) Angkat beban pada ketinggian tertentu sampai mencapai level tegangan yang diinginkan dan kemudian jatuhkan sehingga menimbulkan beban impak pada pelat pembebanan sesuai pada Tabel 1.

(viii) Lakukan pengujian pada titik tersebut minimum 2 kali. Apabila perbedaan hasil pengujian 1 dan 2, ambil pengujian 3 kemudian ambil 2 nilai rata-rata yang terdekat.



Gambar 3. Denah Titik Uji



Gambar 4. Contoh Pengujian dengan LWD

4. Perhitungan

Nilai keseragaman berupa Koefisien Variasi (*Coefficient of Variation*, CoV) atau Standar Deviasi Relatif (*Relative Standard Deviation*, RSD), menunjukkan tingkat variabilitas dari deretan data dan diformulasikan sebagai rasio dari standar deviasi terhadap rata-rata seperti diberikan pada persamaan 1. Adapun batasan nilai keseragaman maksimum sebesar 10%.

$$\text{RSD} = \frac{(100 \times s)}{|x|} \quad \text{.....1)}$$

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Keterangan:

s: standar deviasi

$|x|$: Rata-rata

Hasil pengujian LWD yang dijadikan acuan sebagai batasan nilai lendutan dalam perhitungan keseragaman, harus berasal dari titik pengujian *sandcone* yang memenuhi persyaratan kepadatan.

Apabila titik pengujian *sandcone* tidak menghasilkan tingkat kepadatan sesuai persyaratan maka lapisan tersebut perlu diperbaiki terlebih dahulu, kemudian diuji kembali hingga memenuhi persyaratan.

Apabila keseragaman terpenuhi namun tingkat kepadatan tidak terpenuhi, maka penambahan pemadatan perlu dilakukan di lokasi dimana tingkat kepadatan tersebut tidak terpenuhi.

Apabila seluruh tingkat kepadatan terpenuhi namun keseragaman tidak terpenuhi, maka sebaiknya pemadatan harus ditambah di lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat kepadatan yang lebih kecil.

Tabel 3 Formulir standar LWD

FORMULIR LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETER (LWD)

Ruas : Jalan Kampus Bintekjatan
Dari : 0+000
Ke : 0+360
Teknisi : Bramantyo Ario Putra

Dari	Ke	Operator	Sta./ Km	Beban, (kg)	Lendutan (mikron)			Temp (^{0}C)	E0 (Mpa)	E1 (Mpa)	E2 (Mpa)	Jarak	Tipe Perk.	Keterangan
					D0	D1	D2							
A	B	B. Ario	0+000	563	312,0				67,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+020	563	319,1				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+040	563	258,3				81,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+060	563	293,0				72,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+080	563	319,1				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+100	563	312,0				67,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+120	563	318,0				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+140	563	293,0				72,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+160	563	258,3				81,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+180	563	319,1				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+200	563	264,3				79,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+220	563	318,0				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+240	563	293,0				72,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+260	563	312,0				67,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+280	563	318,0				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+300	563	319,1				66,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+320	563	264,3				79,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+340	563	293,0				72,0			20	Tanah	
A	B	B. Ario	0+360	564	382,3				53,0			20	Tanah	
Maksimum					382,3				81,0					
Minimum					258,3				53,0					
Rerata					303,5				69,7					
Std deviasi					29,5				6,9					
Faktor Keseragaman (CoV)					9,7				9,8					

Catatan:

Untuk setiap pengujian LWD, hasil yang diberikan adalah besar beban dalam satuan (Kg), nilai lendutan dalam satuan mikrometer ataupun dalam satuan milimeter, dan juga nilai Modulus elastisitas dalam satuan (MPa) yang diaplikasikan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 5.4.A PROSEDUR LAPANGAN PENGGUNAAN SKALA DCP UNTUK PENGENDALIAN KONSTRUKSI LAPIS FONDASI SEMEN TANAH

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

DCP TIDAK DIGUNAKAN

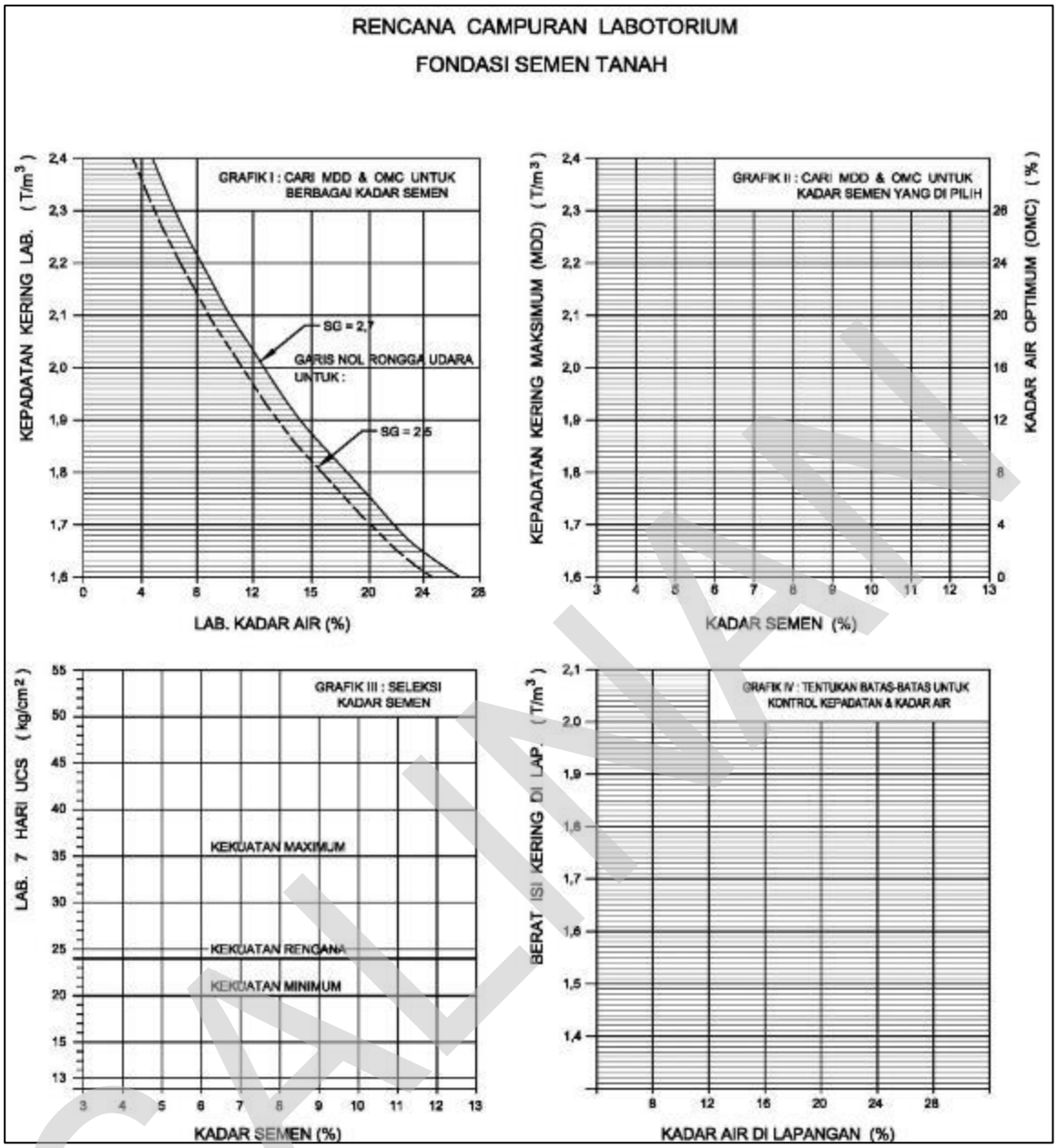
SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 5.4.B
PROSEDUR UNTUK RANCANGAN CAMPURAN (MIX DESIGN) LAPIS FONDASI SEMEN TANAH

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.2.A

METODE PENENTUAN UKURAN, BENTUK DAN GRADASI DARI SEALING CHIP UKURAN NOMINAL 9 s/d 20 MM

(Rujukan Pasal 6.2, Spesifikasi)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

METODE PENENTUAN UKURAN, BENTUK DAN GRADASI DARI SELAIN *CHIP* UKURAN NOMINAL 9 s/d 20 MM

(Rujukan Pasal 6.2 dari Spesifikasi ini)

1. Lingkup

Metode pemeriksaan ini meliputi prosedur atau tata cara *sampling* dan penentuan persentase material halus, rata-rata ukuran terkecil (ALD), rata-rata ukuran terbesar (AGD), distribusi ukuran terkecil, dan proporsi bidang pecah untuk ukuran nominal 9 s/d 20 mm batuan *sealing chip*, dengan ALD yang berkisar antara 3,5 hingga 12,6 mm.

2. Peralatan

2.1. Timbangan yang mampu menimbang tidak kurang dari 60 kg dengan pembacaan dapat dibaca hingga 10 g atau kurang dan ketelitian ± 10 g atau lebih kecil lagi.

2.2. Saringan diameter 450 mm, saringan ukuran 4,75 mm dan nampan (panci).

2.3. Peralatan ALD yang mempunyai landasan yang dilengkapi arloji pengukur yang dapat dibaca hingga 0,02 mm, dan dilengkapi dengan kaki pengukur diameter 16 mm (lihat Gambar 1).

2.4. Kanal pengukur AGD, dengan panjang tidak kurang dari 1,0 m dan mempunyai pengukur yang terpasang dengan pembagian skala 1 mm (lihat Gambar 1).

2.5. Oven pengering yang berventilasi yang mampu menjaga temperatur pada $100^{o} \pm 10^{o}$C.

3. Pengambilan Contoh

Untuk pengendalian produksi *chip* secara rutin, sampel harus diambil sedekat mungkin dengan alat pemecah batu; sampel-sampel ini harus diambil berkali-kali secara acak selama produksi dan diperiksa secara sendiri-sendiri.

Sampel untuk dievaluasi diterima atau tidaknya dari *chip* yang telah di *stockpile* harus diambil secara acak dari tempat-tempat pada permukaan penimbunan material dan diperiksa secara sendiri-sendiri. Sampel harus diambil dengan sekop atau disekop dari daerah yang rata pada setiap lokasi yang telah dipilih, lebih baik menggunakan papan penyangga untuk mencegah jatuhnya *chip* dari permukaan yang tinggi ke dalam daerah yang akan diambil sampelnya. Sampel yang diperiksa untuk diterima atau tidaknya, tidak boleh diambil dari truk.

Sampel harus mempunyai berat tidak kurang dari 10 kg.

4. Prosedur

Bagi sampel menjadi 4 (empat) bagian yang sama dan periksa 1 (satu) sampel yang mewakili sebagai berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tahapan Pelaksanaan

(1)	Keringkan sampel hingga mencapai berat yang tetap.	Catatan 1: Oven harus tetap dijaga pada temperatur $100^{o} \pm 10^{o}$C.
(2)	Timbang sampel dan catat beratnya (lihat catatan 2 dan catatan 3).	Catatan 2: Semua penimbangan dalam pemeriksaan ini hingga 10 g terdekat. Catatan 3: Semua pemeriksaan harus dicatat pada lembar kerja terlampir.
(3)	Saring sampel dengan saringan 4,75 mm (lihat catatan 4).	Catatan 4: Lanjutkan pengayakan hingga semua material yang lebih kecil dari 4,75 mm lolos seluruhnya.
(4)	Timbang material yang tertahan pada saringan tsb. dan catat beratnya.	
(5)	Dapatkan satu subsampel tidak kurang dari 100 *chip* (lihat catatan 5).	Catatan 5: Subsampel diperoleh dengan *quatering* material yang tertahan pada saringan 4,75 mm.
(6)	Ukurlah masing-masing *chip* yang ada dalam subsampel (lihat catatan 6).	Catatan 6: Letakkan *chip* dengan sisi yang memberikan ketebalan minimum, tempatkan tepat ditengah-tengah di bawah kaki pengukur ALD.
(7)	Catat pembacaan yang didapat dari pengukuran tersebut (lihat catatan 7).	Catatan 7: Pembacaan diperoleh untuk setiap *chip* yang dicatat sebagai jumlah angka dalam peringkat tebal yang sesuai, seperti terlihat pada lembar kerja terlampir.

Tahapan Pelaksanaan

(8)	Menggunakan kanal AGD, letakkan sejumlah *chip* berderet sambung-menyambung dengan arah panjangnya. Catatlah panjang garis dan jumlah *chip* dalam kelompok tersebut (lihat catatan 8 dan 9).	Catatan 8: Panjang antrian diukur dalam 1 mm terdekat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(9) Periksa setiap *chip* dalam subsampel untuk menetukan apakah benar-benar ia mempunyai 2 (dua) bidang muka yang pecah. Catat jumlah *chip* yang memenuhi per-syaratan dalam hal di atas.

Catatan 9:
Ukur semua *chip* di dalam subsampel dengan cara yang sama.

5. Perhitungan

Contoh berikut merupakan perhitungan pokok yang diperlihatkan pada lembar kerja terlampir.

5.1. Menghitung persentase yang lolos saringan 4,75 mm.

$$\% \text{ Lolos Saringan 4,75 mm} = \frac{\text{Berat Yang Hilang (g)}}{\text{Berat Permulaan (g)}} \times 100\%$$

Dinyatakan dalam 0,1% terdekat.

5.2. Menghitung ALD.

$$\text{ALD} = \frac{\text{Jumlah (ukuran tengah x jumlah batuan dalam peringkat ukuran)}}{\text{Jumlah batuan}}$$

$$\text{ALD} = \frac{\Sigma \{ (a) \times (b) \}}{\Sigma (b)}$$

Dinyatakan dalam 0,01 mm terdekat.

5.3. Persentase *chip* di dalam ukuran 2,5 mm dari ALD dihitung hingga 1% terdekat.

5.4. Menghitung AGD.

$$\text{AGD} = \frac{\text{Jumlah panjang}}{\text{Jumlah batuan}}$$

$$\text{AGD} = \frac{\Sigma (f)}{\Sigma (e)}$$

Dinyatakan dalam 0,01 mm terdekat.

5.5. Nyatakan jumlah *chip* yang mempunyai bidang pecah paling sedikit 2 (dua) dalam persentase jumlah total *chip* di dalam subsampel dalam 1% terdekat.

5.6. Tentukan perbandingan AGD terhadap ALD dalam 0,01 terdekat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6. Laporan

Untuk setiap laporan pemeriksaan, catat jumlah *chip* dalam subsampel maupun:

6.1. ALD.

6.2. Persentase *chip*/batuan dengan ukuran yang terkecil ALD ± 2,5 mm.

6.3. Persentase *chip*/batuan yang mempunyai bidang pecah minimum dua.

6.4. Bandingkan AGD terhadap ALD.

6.5. Persentase yang lolos saringan 4,75 mm.

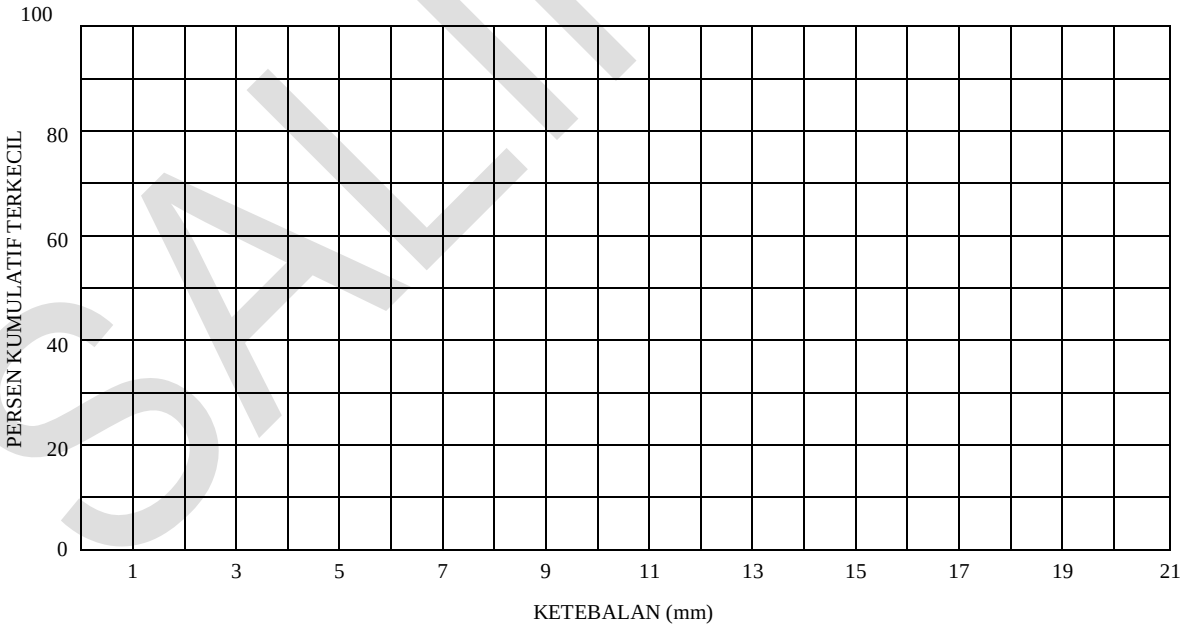
SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PENETAPAN UKURAN DAN BENTUK DARI *CHIPS*
UKURAN RATA-RATA TERKECIL (ALD) & UKURAN RATA-RATA TERBESAR (AGD)

NAMA PROYEK : TANGGAL : .... / .... / 20....
NAMA BAG. PROYEK :
NOMOR TUMPUKAN :

KETEBALAN		JUMLAH BATUAN (dalam setiap ukuran rata-rata)	CATAT	Jumlah Catatan Kumulatif	Persen Kumulatif	(a) x (b)
Ukuran Antara (mm)	Ukuran Tengah (mm)					
(a)			(b)	(c)	(c): Σ(b)	(d)
2 – 4	3					
4 – 6	5					
6 – 8	7					
8 – 10	9					
10 – 12	11					
12 – 14	13					
14 – 16	15					
16 – 18	17					
18 – 20	19					
20 – 22	21					
			Σ(b)		**Σ(d)**	



$$\text{UKURAN RATA-RATA TERKECIL (ALD)} = \frac{\Sigma(d)}{\Sigma(b)}$$

ALD = ... mm.
% dalam daerah 2,5 mm ALD = ... % > 60%
% batuan dengan 2 (dua) bidang pecah atau lebih = ... % > 60%

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

UKURAN TERBESAR

(e)	**(f)**
Jumlah Batuan	**Panjang (mm)**
Σ (e) =	**Σ (f) =**

UKURAN RATA-RATA TERBESAR (AGD) = $\frac{\Sigma(f)}{\Sigma(e)}$

AGD = ... mm.

KONTROL KEPIPIHAN (AGD/ALD) = ... % < 2,30

PERSEN LOLOS SARINGAN 4,75 mm

Berat Dalam GRAM			
(h) Kering Oven Permulaan	(i) Tertahan Pada Saringan	(h – i) Lolos Saringan	Persen Lolos $\frac{h-i}{h} \times \frac{100}{i}$

< 2%

Persentase yang lolos saringan harus lebih kecil dari 2%.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.2.B

PROSEDUR STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUKUR TEKSTUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINGKARAN PASIR

(Rujukan Pasal 6.2. dalam Spesifikasi ini)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PROSEDUR STANDAR PEMERIKSAAN
UNTUK MENGUKUR TEKSTUR
DENGAN METODE LINGKARAN PASIR
(Rujukan Pasal 6.2. dalam Spesifikasi ini)

1. Lingkup

Tata cara pemeriksaan ini meliputi penentuan kedalaman tekstur rata-rata dari permukaan perkerasan dengan menggunakan pasir untuk mendapatkan volume dari rongga-rongganya. Metode ini cocok untuk mengukur permukaan dengan kedalaman tekstur rata-rata lebih besar dari 0,45 mm (garis tengah lingkaran pasir kurang dari 350 mm).

2. Peralatan dan Material

2.1. Sebuah penggaris atau pita ukur yang berskala dalam milimeter dengan panjang tidak kurang dari 400 mm.

2.2. Sebuah sikat halus atau kuas.

2.3. Sebuah papan penggaris dengan panjang antara 150 hingga 160 mm.

2.4. Sebuah silinder pengukur pasir dengan garis tengah 30 - 45 mm yang mempunyai volume sebelah dalam 45 ± 0,5 ml. Permukaan atas silinder harus dipotong rata untuk mempermudah pembuangan kelebihan pasir dengan sapuan.

2.5. Sejumlah pasir kering dan bersih dengan butiran yang bulat, 100% lolos 600 μm dan 100% tertahan pada saringan 300 μm BS 410 (bila diperiksa dengan pengayakan).

3. Tata Cara Pemeriksaan

3.1. Periksa bahwa daerah yang akan diperiksa cukup kering dan bebas dari kotoran. Sikat setiap material halus dari permukaan yang diperiksa.

3.2. Isi silinder dengan pasir dan ketuk-ketuk secara ringan hingga pasir berhenti memadat. Isi silinder hingga penuh dan sapu rata dengan hati-hati permukaan silinder dengan papan penggaris.

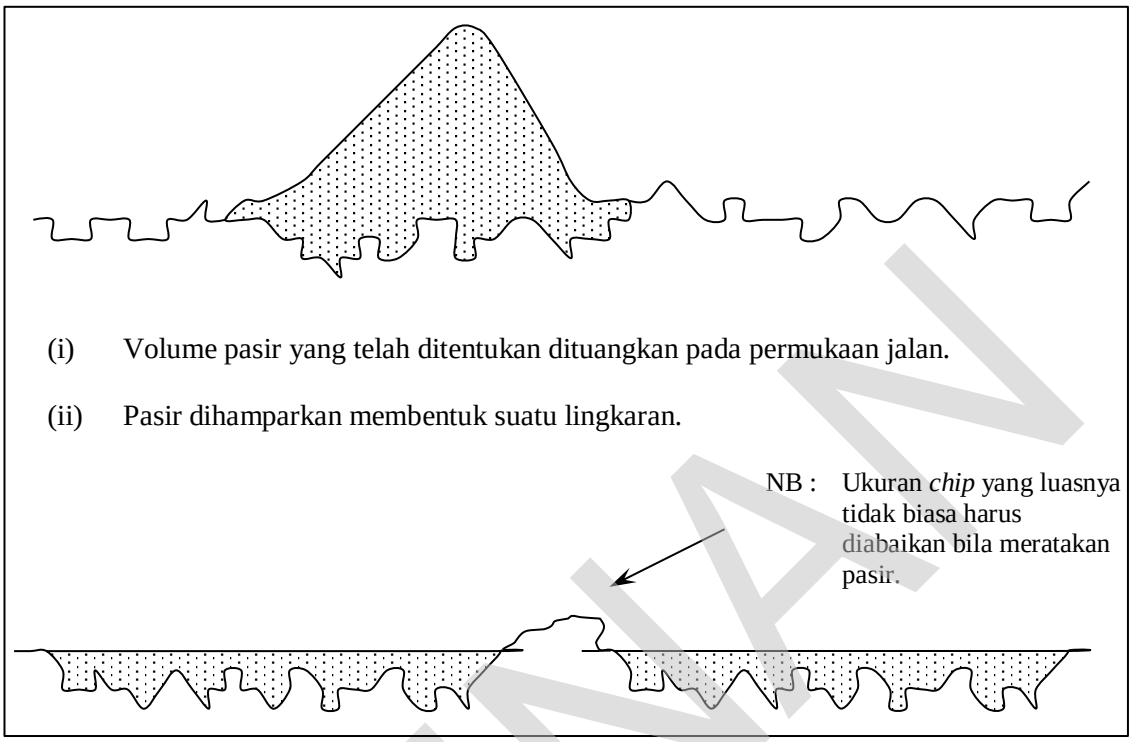
3.3. Tuangkan pasir dengan bentuk kerucut pada tengah-tengah daerah yang akan diperiksa (dalam keadaan berangin disarankan menggunakan ban atau penyekat angin mengelilingi pasir tersebut).

3.4. Dengan menggunakan papan penggaris, sebarkan pasir dalam bentuk lingkaran hingga cekungan-cekungan permukaan diisi rata sehingga bagian atas batuan perkerasan (lihat Gambar 1). Bagian atas dari batuan yang lebih besar harus hanya persis terlihat melalui lapisan pasir.

3.5. Ukurlah garis tengah jejak lingkaran, 2 (dua) kali, arah dari pengukuran yang kedua kira-kira tegak lurus terhadap yang pertama. Ambil harga rata-rata dari pengukuran ini untuk memberikan harga D, yang merupakan garis tengah lingkaran pasir.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



GAMBAR 1

4. Perhitungan

Kedalaman tekstur rata-rata dapat dihitung dengan membagi volume pasir dengan luas dari lingkaran pasir.

$$\text{Rata-rata kedalaman tekstur} = \frac{57300}{D^2} \text{ mm (D dalam mm)}$$

5. Laporan

5.1. Catatan diameter lingkaran pasir dalam milimeter hingga 5 mm terdekat. Tekstur yang menghasilkan diameter melebihi 350 mm (tidak dapat diukur secara tepat dengan cara ini) harus dilaporkan sebagai “lebih besar dari 350 mm”.

5.2. Catat kedalaman tekstur rata-rata hingga 0,1 mm terdekat (tidak diperlukan untuk penelitian perencanaan pelaburan).

5.3. Catat lokasi, tanggal, waktu dan nama orang yang melaksanakan pemeriksaan tersebut.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.2.C

METODE RANCANGAN LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU) DAN LABURAN ASPAL DUA LAPIS (BURDA)

(Rujukan Pasal 6.2, Spesifikasi)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

METODE RANCANGAN
LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)
DAN LABURAN ASPAL DUA LAPIS (BURDA)
(Rujukan Pasal 6.2 dari Spesifikasi ini)

1. Lingkup

Metode Rancangan ini mencakup prosedur yang dipakai untuk menghitung takaran pemakaian aspal dan agregat penutup untuk pekerjaan "BURTU" dan "BURDA". Takaran pemakaian bitumen yang dihitung hanya berlaku untuk pekerjaan pelaburan di atas Lapis Fondasi Atas (LPA) berbutir yang telah padat yang telah diberi lapis resap pengikat, atau di atas lapis permukaan aspal yang keras dan kedap air. Bila lapis di bawahnya masih lunak, atau mengandung bitumen berlebihan, atau telah lapuk dan porus, takaran pemakaian bitumen perlu penyesuaian lebih lanjut ke atas atau ke bawah untuk pengaruh absorpsi bitumen oleh lapis permukaan ini atau tertanamnya *chip*.

Takaran pemakaian agregat kadang-kadang perlu dinaikkan sedikit jika keseragaman penebaran agregat kurang dari yang optimum. Penyesuaian akhir dari hal-hal ini harus dilakukan dengan percobaan di lapangan.

2. Persyaratan

2.1. Hasil pengukuran terkecil rata-rata (ALD) dari agregat penutup (laburan *chip*) yang akan digunakan untuk suatu kepanjangan jalan khusus yang akan dilabur untuk setiap 75 m^3 rencana pemakaian bahan, harus diambil contoh seberat 10 kg untuk diuji, dan ALD yang diperoleh dari hasil pengujian setiap contoh tersebut harus dicatat berdasarkan nomor tumpukan dan hasilnya dipakai sebagai ALD rancangan. Cara pengujian diuraikan dalam Lampiran 6.2.A.

2.2. Tiga Pengukuran Lingkaran Pasir, yang ditempatkan pada alur roda 2 (dua) ban yang terdekat dengan tepi jalan ditambah 1 (satu) harga pada sumbu jalan; jarak penempatan lingkaran pasir diambil setiap 200 m lari. Metode pengujian diuraikan dalam Lampiran 6.2.A.

2.3. Data perkiraan volume lalu lintas harian per jalur yang melintasi perkerasan segera setelah pelaburan.

3. Takaran Pemakaian Bitumen Untuk BURTU dan Lapis Pertama BURDA

3.1. Hitung takaran pemakaian bahan residu aspal semen (R) dalam satuan liter/m^2 (tidak termasuk bahan pelarut untuk aspal cair maupun bahan pengemulsi untuk aspal emulsi).

Di mana : $R = (0{,}138 \times ALD + e) \times T_f$

ALD = Ukuran rata-rata terkecil (mm) dari setiap tumpukan yang didapat dengan cara pengukuran seperti ditetapkan pada butir 2.1.

e = Jumlah aspal semen yang diperlukan untuk mengisi lapis tekstur di bawahnya. Pengukuran diameter lingkaran pasir (2.2.), gunakan kolom (1) dan (3), dalam Tabel I (terlampir) dan ambil satu harga "e" untuk setiap 1 km panjang dengan mengambil rata-rata nilainya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

T_f = Angka faktor untuk memungkinkan menaikkan takaran pemakaian pada volume lalu lintas rendah untuk maksud mengundurkan kerusakan keawetan. Nilai T_f diambil dari kolom (3) dan (4) pada Tabel I (terlampir), berhubungan dengan perkiraan nilai rata-rata perhitungan volume lalu lintas (2.3.).

3.2. Angka Faktor Bahan Pelarut atau Bahan Pengemulsi

Takaran pemakaian residu (R) harus dinaikkan menurut angka faktor perbandingan:

$$\frac{100}{(100 - \%\text{ bahan pelarut atau bahan pengemulsi})}$$

untuk maksud kompensasi bahan pelarut atau pengemulsi di dalam bahan pengikat yang kemudian akan menguap. Takaran pemakaian residu dimaksud adalah sama dengan Takaran Rancangan Aspal Semen dan tidak termasuk minyak tanah bahan pelarut atau bahan pengemulsi. Bahan pelarut atau bahan pengemulsi dicampur dengan Aspal Semen untuk maksud menurunkan sementara viskositas bahan pengikat dengan maksud meningkatkan daya adhesi batuan *chip*.

3.3. Volume (suhu) dari Faktor Muai ($t_{e\,f}$).

Untuk mendapatkan takaran rancangan pemakaian residu pada suhu 15°C, perlu diadakan kompensasi atas volume muai bahan pengikat pada suhu semprot, dimana takaran pemakaian dikendalikan dengan jalan mengukur "Volume Tangki" (dari hasil pembacaan Tongkat Celup Ukur) pada suhu semprot. Suhu semprotan untuk aspal keras dan aspal cair adalah suhu yang memberikan nilai viskositas tetap pada 65 *centistokes*. Viskositas ini dipakai untuk pekerjaan pengkalibrasian seluruh grafik peralatan semprot aspal dan tinggi dari batang semprot untuk maksud menghasilkan ketebalan semprotan aspal yang merata (yaitu pendistribusian bahan pengikat yang rata dalam arah melintang) melintang jalan.

3.4. Faktor Reduksi Lapis Pertama.

Takaran pemakaian untuk Lapis Pertama BURDA harus dikurangi 10% dari takaran hasil perhitungan terakhir di atas.

4. Takaran Pemakaian Bitumen Untuk Lapis Kedua BURDA

Takaran pemakaian bitumen yang kedua harus sesuai dengan Tabel I di bawah ini:

Tabel I : Takaran Pemakaian Kedua Pada BURDA

Nama Pelaburan	Takaran Pemakaian Pengikat (liter/m^2)
DBST – 1	0,80
DBST – 2	0,60

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Catatan: Pada gradien yang tajam dan tikungan serta lokasi-lokasi lain dimana gesekan dan daya sudut dari kendaraan berat sangat besar, diizinkan untuk menaikkan takaran pemakaian dengan 75% maksimum, asalkan jumlah takaran pemakaian yang pertama dan kedua tidak berubah.

5. Takaran Pemakaian Agregat Penutup

Untuk BURTU dan Lapis Pertama BURDA, tujuan pemakaian *chip* adalah menghampar agregat hanya secukupnya, sehingga agregat itu bersentuhan sisi dengan sisi, dan pada tahap itu seluruh permukaan bitumen harus tertutup agregat. *Chipping* yang berlebihan mengakibatkan tidak tersedia cukup ruang untuk *chip* terletak rata di atas pengikat bila digilas, dan karenanya harus dihindari.

Perkiraan takaran yang diperlukan adalah:

$$\text{Takaran} = \frac{1000}{(1{,}5\ \text{ALD} + 0{,}6)}\ \text{m}^2 / \text{m}^3$$

dimana : ALD = ukuran terkecil rata-rata dari agregat penutup (mm),

dengan pengandaian bahwa ada pengendalian yang ketat terhadap pemakaian *chip*. Kuantitas dapat dinaikkan jika keseragaman penebaran tidak optimum.

Untuk agreagat dari Lapis Kedua BURDA, persamaan di atas hanya merupakan perkiraan awal yang masih kasar. Jumlah sesungguhnya dari *chip* kecil yang dapat ditahan oleh tekstur permukaan lapis yang pertama harus ditentukan dari percobaan lapangan.

6. Ringkasan

6.1. Takaran Semprotan.

Takaran pemakaian bahan aspal pada suhu semprot (juga “Takaran Semprot”) adalah:

$$\text{SR} = (0{,}138 \times \text{ALD} + e) \times T_f \times \frac{100}{(100 - \text{pelarut/pengemulsi})} \times t_{e\,f}$$

$$\text{SR} = R \times \frac{100}{(100 - \text{pelarut/pengemulsi})} \times t_{e\,f}$$

yaitu lihat pasal (3.1.), (3.2.) dan (3.3.) di atas.

Takaran semprot akan ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan memakai Lampiran Lembar Kerja dan diberikan kepada Penyedia Jasa untuk dilaksanakan.

6.2. Pengendalian Mutu.

Volume dari bahan aspal yang telah tersemprot dipantau dengan cara mengukur perbedaan volume tanki mula-mula dan akhir pada setiap selesai satu semprot lari. Volume ini dibagi dengan luas daerah yang telah disemprot, didapat takaran pemakaian, hasil ini dibandingkan dengan rancangan pemakaian.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

$$\text{Takaran Pemakaian Semprotan Yang Dicapai} = \frac{\text{Volume Awal – Volume Akhir (Ltr)}}{\text{Luas Daerah Semprotan } (m^2)}$$

dimana:

Nilai dari Luas Daerah Semprotan (m^2) = Panjang X Lebar

= Panjang X 0,1 X Jumlah nozel yang dipakai

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

FORMAT PERHITUNGAN PEMAKAIAN BAHAN ASPAL UNTUK LABURAN PERTAMA

A. TAKARAN PEMAKAIAN RESIDU

(1). Ukuran Rata-rata Terkecil (ALD) Agregat Penutup = _____ mm.

(Lampiran 6.2.A)

(2). Nilai Rata-rata "e" = _____ mm.

{Lampiran 6.2.B, dan Tabel I kolom (1) & (2) terlampir}

(3). Volume Lalu Lintas = _____ kendaraan/hari/jalur.

T_f = _____

{Periksa Tabel I, kolom (3) dan (4)}

(A) Takaran Pemakaian Residu = (0,138 x ALD + e) x T_f

R = _____Liter/m^2

B. ANGKA FAKTOR BAHAN PELARUT ATAU PENGEMULSI

Persentase Bahan Pelarut atau Pengemulsi

Dalam Bahan Pengikat = ... (a)

(B)Angka Faktor Bahan Pelarut atau Pengemulsi = 100 : (a)

= _____

C. FAKTOR MUAI VOLUME

Suhu Semprot = ... (b)

(Periksa Tabel dalam Lampiran 6.1.A Faktor Konversi untuk Aspal Cair atau Aspal Emulsi mana yang digunakan)

(C) Faktor Muai Volume, T_f = _____

(Periksa Tabel dalam Lampiran 6.1.A Faktor Konversi untuk Aspal Cair atau Aspal Emulsi, mana yang digunakan)

D. TAKARAN SEMPROT (PADA SUHU PENYEMPROTAN)

Takaran Semprot { pada suhu semprot (b) } = (A) x (B) / (C)

= _____ Liter/m^2.

SALINAN

TABEL I
RUMUS TAKARAN PEMAKAIAN ASPAL RESIDUAL

Takaran Residual = R

$R = (0{,}138 \times ALD + e) \times T_f$

Diameter Lingkaran Pasir (∅) (mm)	Aspal Yang Dibutuhkan Untuk Mengisi Rongga (voids) Permukaan (e) (Liter/m^2)	Lalu Lintas Dalam Jalur (kend/hari/jalur)	T_f
(1)	(2)	(3)	(4)
150	0,49		
155	0,45	5	1,596
160	0,42	10	1,523
165	0,39	20	1,451
170	0,37	30	1,409
175	0,34		
180	0,32	40	1,379
185	0,30	50	1,356
190	0,29	75	1,314
195	0,27	100	1,284
200	0,25		
210	0,22	150	1,242
220	0,20	200	1,212
230	0,18	300	1,170
240	0,16	400	1,140
250	0,14		
260	0,13	500	1,117
270	0,12	750	1,074
280	0,11	1.000	1,044
290	0,10	1.500	1,002
300	0,09		
325	0,07	2.000	0,972
350	0,05	3.000	0,930
400	0,03	4.000	0,900
500	0,00	5.000	0,877

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 6.3

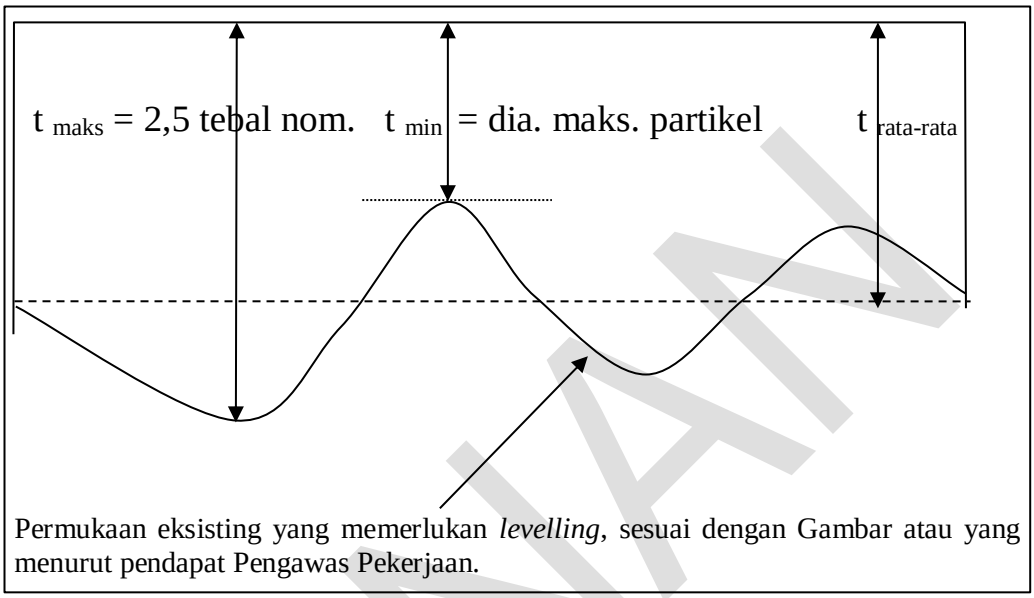
CAMPURAN ASPAL PANAS

`

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.3.A

Penjelasan Pasal 6.3.1.(4).(i) adalah sebagai berikut:



Permukaan eksisting yang memerlukan *levelling*, sesuai dengan Gambar atau yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.3.B

Modifikasi *Marshall* Untuk Agregat Besar (> 1" &≤ 2")

Prosedur modifikasi *Marshall* (ASTM D5581-07a(2003) pada dasarnya sama dengan cara *Marshall* asli (ASTM D6927-15) kecuali beberapa perbedaan sehubungan dengan digunakannya ukuran benda uji yang lebih besar.

a) Berat penumbuk 10,206 kg dan mempunyai landasan berdiameter 14,94 cm. Hanya alat penumbuk yang dioperasikan secara mekanik dengan tinggi jatuh 45,7 cm yang digunakan.

b) Benda uji berdiameter 15,24 cm dan tinggi 9,52 cm.

c) Berat campuran aspal yang diperlukan sekitar 4 kg.

d) Peralatan untuk pemadatan dan pengujian (cetakan dan pemegang cetakan/*breaking head*) secara proporsional lebih besar dari Marshall normal untuk menyesuaikan benda uji yang lebih besar.

e) Campuran aspal dimasukkan bertahap ke dalam cetakan dalam dua lapis yang hampir sama tebalnya, setiap kali dimasukkan ditusuk-tusuk dengan pisau untuk menghindari terjadinya keropos pada benda uji.

f) Jumlah tumbukan yang diperlukan untuk cetakan yang lebih besar adalah 1,5 kali (75 atau 112) dari yang diperlukan untuk cetakan yang lebih kecil (50 atau 75 tumbukan) untuk memperoleh energi pemadatan yang sama.

g) Kriteria rancangan harus dimodifikasi sebaik-baiknya. Stabilitas minimum harus 2,25 kali dan nilai kelelehan harus 1,5 kali, masing-masing dari ukuran cetakan normal.

h) Serupa dengan prosedur normal, bilamana tebal aktual benda uji berbeda maka nilai-nilai di bawah ini harus digunakan untuk koreksi terhadap nilai stabilitas yang diukur dengan tinggi standar benda uji adalah 9,52 cm:

TINGGI PERKIRAAN (mm)	VOLUME CETAKAN (cm^3)	FAKTOR KOREKSI
88,9	1608 - 1626	1,12
90,5	1637 - 1665	1,09
92,1	1666 - 1694	1,06
93.7	1695 - 1723	1,03
95.2	1724 - 1752	1,00
96.8	1753 - 1781	0,97
98.4	1782 - 1810	0,95
100,0	1811 - 1839	0,92
101,6	1840 - 1868	0,90

Catatan:
Penting untuk digarisbawahi bahwa untuk menentukan rongga dalam campuran dengan kepadatan membal (*refusal*), disarankan untuk menggunakan penumbuk bergetar (*vibratory hammer*). Pecahnya agregat dalam campuran menjadi bagian yang lebih kecil mungkin dapat dihindari.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.3.C

PROSEDUR PENGUJIAN ANGULARITITAS AGREGAT KASAR

SNI 7619:2012
Menentukan Persentase Butir Pecah dalam Kerikil

1) Umum :

Sifat-sifat agregat dengan kriteria angularitas adalah untuk menjamin gesekan antar agregat dan ketahanan terhadap alur (*rutting*).

Angularitas agregat kasar didefinisikan sebagai persen berat butiran agregat yang lebih besar dari 4,75 mm (No.4) dengan satu bidang pecah atau lebih.

Suatu pecahan didefinisikan sebagai suatu yang bersudut, kasar atau permukaan pecah pada butiran agregat yang dihasilkan dari pemecahan batu, dengan cara buatan lainnya, atau dengan cara alami. Kriteria angularitas mempunyai suatu nilai minimum dan tergantung dari jumlah lalu lintas serta posisi penempatan agregat dari permukaan perkerasan jalan.

Suatu muka dipandang pecah hanya bila muka tersebut mempunyai proyeksi luas paling sedikit seluas seperempat proyeksi luas maksimum (luas penampang melintang maksimum) dari butiran dan juga harus mempunyai tepi-tepi yang tajam dan jelas.

2) Prosedur:

a) Ambillah agregat kasar tertahan yang sudah dicuci dan dikeringkan sekitar 500 gram.

b) Pisahkan bahan yang tertahan ayakan No.4 (4,5 mm) dan buanglah bahan yang lolos No.4 (4,75 mm), kemudian timbanglah sisanya (B).

c) Pilihlah semua fraksi pecah dalam contoh dan tentukan beratnya dalam gram terdekat (A).

3) Perhitungan:

Angularitas Agregat Kasar = (A/B) x 100
dimana:
A = berat fraksi pecah.
B = berat total contoh yang tertahan ayakan No.4 (4,75 mm).

4) Pelaporan:

Laporkan angularitas dalam persen terdekat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.3.D

PROSEDUR PENGUJIAN ANGULARITAS AGREGAT HALUS

(SNI 03-6877-2002, Metode Pengujian untuk menentukan Rongga Udara dalam Agregat Halus yang tidak dipadatkan)
(sebagaimana dipengaruhi oleh Bentuk Butiran, Tekstur Permukaan dan Gradasi)

1) Umum:

Sifat-sifat agregat dengan kriteria angularitas adalah untuk menjamin gesekan antar agregat dan ketahanan terhadap alur (*rutting*).

Angularitas agregat halus didefinisikan sebagai persen rongga udara pada agregat lolos ayakan No.8 (2,36 mm) yang dipadatkan dengan berat sendiri.

Angularitas agregat halus diukur pada agregat halus yang terkandung dalam agregat campuran, diuji sesuai dengan SNI 03-6877-2002, Metode Pengujian untuk menentukan Rongga Udara dalam Agregat Halus yang tidak dipadatkan (sebagaimana dipengaruhi oleh Bentuk Butiran, Tekstur Permukaan dan Gradasi).

Semakin tinggi rongga udara berarti semakin tinggi persentase bidang pecah dalam agregat halus.

2) Prosedur:

a) Ambillah agregat halus lolos ayakan No. 8 (2,36 mm) yang sudah dicuci dan dikeringkan, kemudian tuangkan ke dalam silinder kecil yang sudah diukur dan dikalibrasi volumenya (V) melalui corong standar yang dipasang di atas silinder dengan suatu kerangka dan mempunyai jarak tertentu.

b) Hitung dan timbang berat agregat halus yang diisi ke dalam silinder yang sudah diukur volumenya.

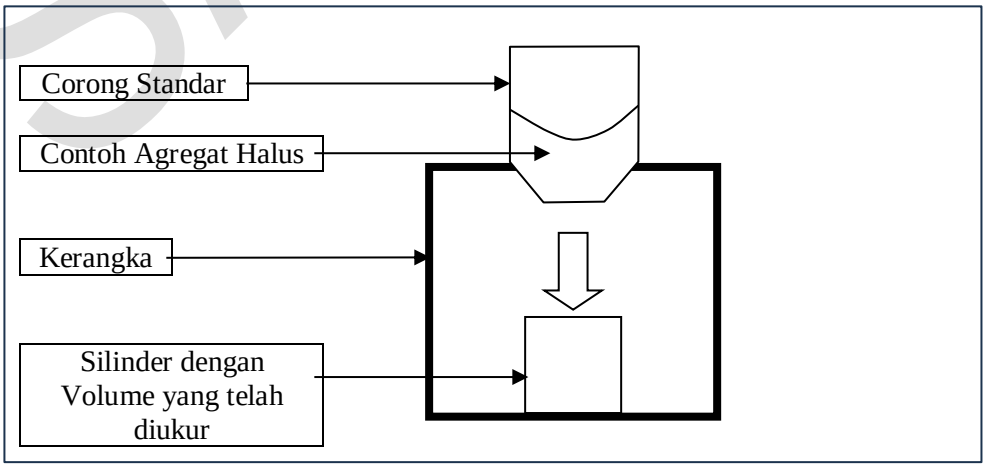
c) Ukurlah Berat Jenis Kering Oven agregat halus (Gsb)

d) Hitung volume agregat halus dengan menggunakan Berat Jenis Kering Oven agregat halus (W/Gsb).

3) Perhitungan:

Hitung rongga udara dengan rumus berikut ini:

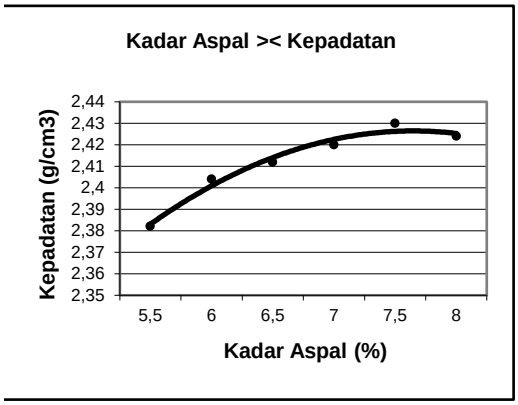
$$\frac{V - (W/Gsb)}{V} \times 100\%$$

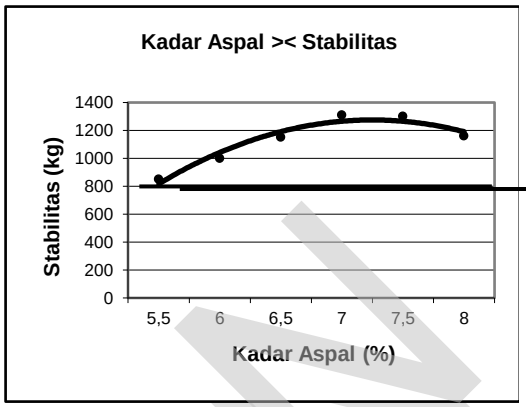


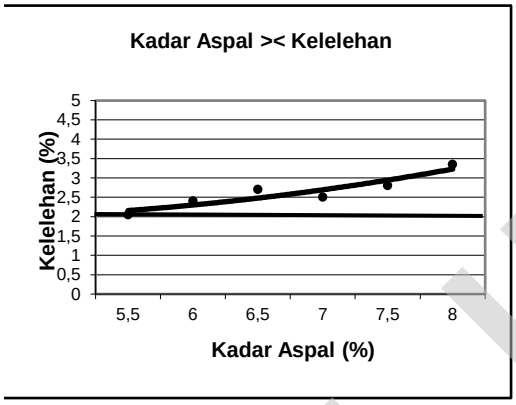
SALINAN
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

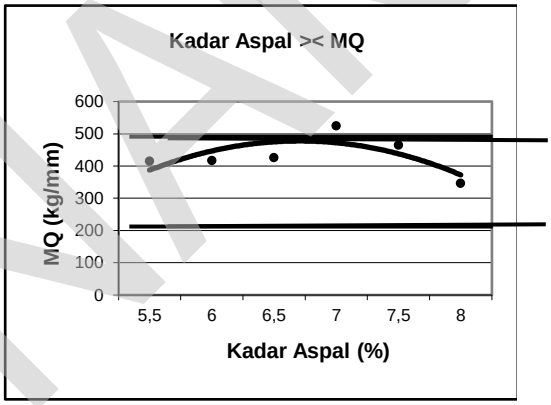
LAMPIRAN 6.3.E

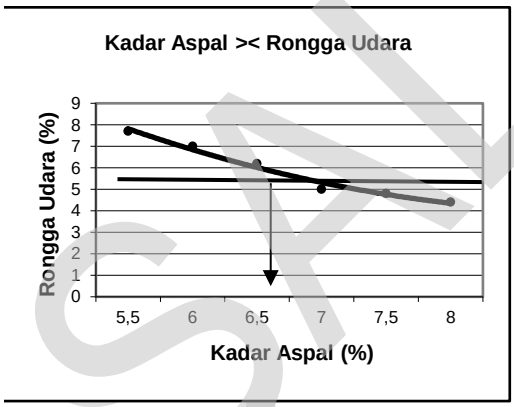
Contoh Grafik-grafik Data Marshall

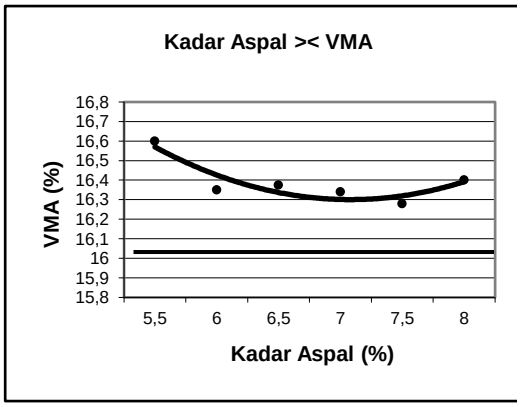


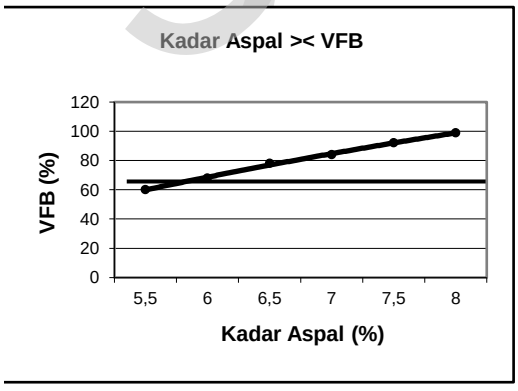


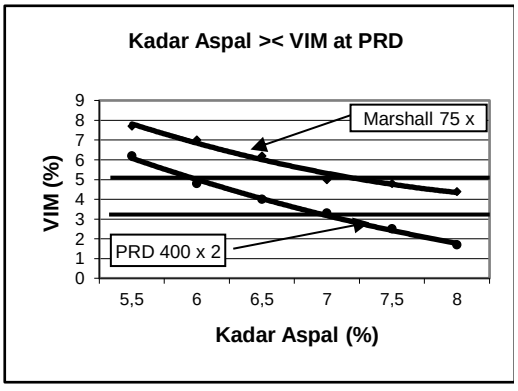












SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAMPIRAN 6.3.F

Contoh Grafik Balok (*Bar Chart*) untuk Menunjukkan Data Rancangan Campuran and Pemilihan Kadar Aspal Rancangan.

Sifat-sifat Campuran	Rentang Kadar Aspal Total Yang Memenuhi Persyaratan																			
	4				5				6				7				8			
Rongga dalam Agregat (VMA)							=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Rongga Terisi Aspal (VFB)								=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Stabilitas *Marshall*							=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Kelelehan							=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Marshall Quotient							=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Stabilitas Sisa							=	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
Rongga dalam Campuran pada Kepadatan Membal (VIM at PRD)									=	=	=	=								
Superposisi rentang kadar aspal yang memenuhi semua persyaratan									Rentang dimana semua parameter yang disyaratkan dipenuhi											

Catatan:
Kadar aspal rancangan dalam contoh ini adalah 6,5%

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 6.4.A

METODE PENYIAPAN OPTIMUM UNTUK KADAR BITUMEN RESIDUAL CAMPURAN DINGIN KELAS E

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

METODE PENYIAPAN OPTIMUM UNTUK KADAR BITUMEN RESIDUAL CAMPURAN DINGIN KELAS E

1. Percobaan Kadar Bitumen

Campuran yang mempunyai kadar bitumen berikut harus diuji:

JENIS CAMPURAN	KADAR RESIDUAL BITUMEN (% Terhadap Berat Total Campuran)			
E/10	3,5	4,5	5,5	6,5
E/20	3,0	4,0	5,0	6,0

2. Pengujian Pencampuran

2.1. Umum

Pengujian ini mengukur kemampuan bitumen emulsi untuk menyebar secara merata ke seluruh campuran. Hal ini juga memungkinkan teknisi laboratorium menetapkan tingkat mudahnya campuran dikerjakan.

2.2. Peralatan

(a) Timbangan kapasitas minimum 5 kg dan dengan ketelitian ± 1,0 gram.

(b) Alat pencampur, lebih baik yang mekanis dan mampu menghasilkan kemudahan pencampuran agregat, air dan aspal bila digunakan. Pencampuran tangan dengan harus dilakukan dengan baik sehingga air bitumen emulsi menyelimuti seluruh agregat secara merata.

(c) Pelat pemanas 110°C ± 5°C.

(d) Sediakan mangkok pencampur yang berdasar bulat (kapasitas kira-kira 5 liter).

(e) Sediakan sendok dapur pengaduk 25 cm terbuat dari logam.

(f) Gelas ukur 100 ml.

2.3. Prosedur

(a) Ambil sampel yang representatif bitumen emulsi yang akan dipakai untuk proyek tersebut.

(b) Ambil sampel yang representatif dari agregat yang diusulkan.

(c) Tentukan dan catat kadar air dari agregat.

(d) Pisahkan sampel tersebut ke dalam ukuran-ukuran dengan batas-batas sebagai berikut :

19 - 12,7
12,7 - 9,5
9,5 - 4,75
4,75 - 0

Buang bagian agregat yang tertahan pada saringan 19 mm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(e) Timbang empat bagian/takaran agregat untuk pengujian campuran. Berat penakaran tersebut harus didasarkan pada ukuran butiran nominal maksimum di dalam agregat seperti di bawah ini:

UKURAN BUTIRAN NOMINAL MAKSIMUM (mm)	BERAT PENAKARAN
19 9,5	1.200 gram minimum 750 gram minimum

Catatan: Penakaran tersebut harus disiapkan dengan mencampurkan fraksi-fraksi secara tepat untuk masing-masing batas ukuran agar memenuhi gradasi campuran kerja yang diusulkan.

(f) Masukkan satu takaran agregat ke dalam cawan pengaduk, tambahkan air secukupnya dan aduk merata. Umumnya hal ini hanya cukup untuk menghitamkan warna agregat. Hitung dan catat kadar air total di dalam campuran.

(g) Tambahkan pengikat menurut kebutuhan untuk menghasilkan percobaan pertama Kadar Bitumen Residual. Daur pencampuran harus menyerupai pelaksanaan campuran di lapangan (umumnya 30 detik lamanya dengan pencampur mekanis laboratorium atau 2 menit dengan cawan dan sendok cukup memadai). Campuran yang terkelupas atau terlalu kaku pada saat pencampuran atau tidak seluruhnya terselimuti dianggap tidak memuaskan.

(h) Ulangi langkah (f) dan (g) untuk masing-masing kadar bitumen residual yang harus diperiksa. Apabila campuran yang diperoleh nampaknya tidak memuaskan, maka ulangi percobaan dengan meningkatkan penambahan air atau dengan jenis emulsi yang berbeda. Campuran-campuran yang tidak seluruhnya merata terselimuti atau campuran kaku dan dan tidak mudah dikerjakan, maka harus dianggap tidak memuaskan.

(i) Segera tuangkan atau sendok semua takaran campuran ke dalam corong saringan kawat # 20 yang telah ditempatkan di atas wadah yang telah ditimbang sebelumnya dan berukuran 1 liter. Biarkan campuran menetes kira-kira pada temperatur 30°C selama 30 menit.

Letakkan kaleng yang berisi tetesan tersebut ke dalam oven pada temperatur $100^{o} \pm 5^{o}C$ dan keringkan hingga mencapai berat yang tetap. Tentukan berat akhir dan hitung penetesan sebagai berikut:

$$\% \text{ Tetesan} = \frac{\text{Berat Akhir} - \text{Berat Cawan}}{\text{Berat Satu Takaran Agregat}} \times 100\%$$

Pindahkan campuran dari corong ayakan dan evaluasi penampilannya seperti ditetapkan pada paragraf (k) di bawah ini.

(j) Setelah selesai pekerjaan penyelimutan dan penetesan, biarkan satu sampel yang representatif dari campuran untuk dikering-anginkan pada temperatur udara (kipas angin listrik dapat digunakan untuk membantu pengeringan).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Campuran yang kering angin dinilai dengan diamati secara visual terhadap prosentasi total luas permukaan agregat yang terselimuti dengan material bitumen.

Adanya bintik-bintik menunjukkan campuran tersebut tidak memuaskan (biasanya disebabkan oleh air yang tidak mencukupi atau sifat-sifat pencampuran emulsi yang tidak memadai).

(k) Pemilihan bitumen emulsi untuk proyek, harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(i) Penyelimutan.

Lebih disukai yang dapat mendekati 100% penyelimutan campuran dan akan dipertimbangkan memuaskan apabila campuran mempunyai minimum 90% dari total luas permukaan terselimuti.

(ii) Kemudahan pengerjaan.

Campuran harus mudah dikerjakan. Campuran-campuran yang terlalu kaku atau lembek harus ditolak.

(iii) Menetes.

Campuran yang tidak menetes yang terbaik. Campuran-campuran akan dipertimbangkan untuk diterima apabila mempunyai penetesan yang lebih kecil dari 0,5% aspal residual dari berat agregat kering.

2.4. Kadar Bitumen Campuran Kerja

Kadar bahan pengikat yang dipilih harus merupakan nilai maksimum yang memenuhi syarat-syarat k(1) hingga k(3) dan juga harus memenuhi batas-batas yang diberikan pada Tabel 6.5.3(1). Apabila nilai optimum yang diduga akan berkisar antara dua nilai yang akan diuji maka satu campuran lagi harus disiapkan dan diuji.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 8.2.A

FORMULIR PEMERIKSAAN DETAIL KONDISI JEMBATAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN

LAPORAN PEMERIKSAAN DETAIL JEMBATAN

No.Jembatan Ruas Jalan Nasional dan Provinsi	
No.Jembatan Ruas Jalan Kabupaten dan Kota	
No.Jembatan Ruas Jalan Tol	

Nama Jembatan	.....		Propinsi/Kabupaten/Kota .....
Lokasi Jembatan	Koordinat awal : .....LU/LS	.....BT	Dari (Kota Asal/Km.Nol) :
	Koordinat akhir : .....LU/LS	.....BT	Km. (Jarak dari kota asal):
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa / NIP ...../.....		Tahun Pembangunan .....
Nilai Trafic:.....	LHR:.....		Tahun :.....

USULAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah tindakan darurat disarankan?	Ya	Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus

Elemen		Lokasi				Alasan untuk melakukan pemeriksaan khusus
Kode	Uraian	A/P/B	X	Y	Z	

TINDAKAN DARURAT

Apakah tindakan darurat disarankan?	Ya	Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Tindakan Darurat

Elemen		Lokasi				Alasan untuk melakukan tindakan darurat
Kode	Uraian	A/P/B	X	Y	Z	

Hanya untuk keperluan kantor

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	Oleh:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAPORAN PEMERIKSAAN DETAIL JEMBATAN

Nomor Jembatan

Elemen		Kerusakan		Lokasi				Level 5				
								Nilai Kondisi				
Kode	Uraian	Kode	Uraian	A/P/B	X	Y	Z	S	R	K	F	P

SISTEM MANAJEMEN JEMBATAN

Nama Jembatan

Level 4 Nilai Kondisi					Gambar Y/T	Kuantitas Kerusakan	Kuantitas total elemen	Satuan
S	R	K	F	P				

SALINAN

LAMPIRAN 8.2.B

TABEL KRITERIA PENILAIAN KONDISI JEMBATAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

KRITERIA PENENTUAN NILAI KONDISI JEMBATAN

Sistem Penilaian	Kriteria	Nilai
Struktur (S)	Berbahaya	1
	Tidak berbahaya	0
Kerusakan (R)	Parah	1
	Tidak parah	0
Kuantitas (K)	Lebih dari x %	1
	Kurang dari x %	0
	x = 30 % untuk elemen struktural dan 50 % untuk elemen non struktural	
Fungsi (F)	Elemen tidak berfungsi	1
	Elemen berfungsi	0
Pengaruh(P) (P)	Mempengaruhi elemen lain	1
	Tidak mempengaruhi elemen lain	0
NILAI KONDISI (NK)	NK = S + R + K + F + P	0 - 5

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 8.2.C

TABEL KODE KERUSAKAN BAHAN DAN JENIS KERUSAKAN JEMBATAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kode Kerusakan Bahan dan Elemen Jembatan

Kode Kerusakan Bahan

Kode	Uraian Kerusakan Bahan
	Elemen Pasangan Batu/Bata
101	Penurunan mutu bata atau batu, atau keretakan
102	Dinding pasangan yang menggembung
103	Bagian yang pecah atau hilang (mortar, batu)
	Elemen Beton (termasuk baja tulangan)
201	Cacat pada beton termasuk beton rontok/ *spalling*, keropos, berongga, dan kualitas beton yang rendah
202	Retak (elemen beton)
203	Karat baja tulangan
204	Kotor, berlumut, penuaan atau pelapukan beton, rembesan
205	Pecah atau hilangnya bahan (delaminasi, abrasi, aus)
206	Lendutan
	Elemen Baja
301	Penurunan mutu dan atau kinerja proteksi korosi (lapisan pelindung/cat)
302	Karat
303	Perubahan bentuk pada komponen
304	Retak (elemen baja dan las)
305	Komponen yang rusak/hilang (sobek, abrasi)
306	Elemen yang salah pemasangan
307	Kabel jembatan rusak
308	Sambungan yang longgar
	Elemen Kayu
401	Cacat pada kayu akibat lapuk, serangan serangga, pecah/belahnya kayu, melengkung, serat yang miring, dan mata kayu
402	Komponen yang rusak atau hilang (termasuk retak dan delaminasi)
403	Penyusutan
404	Penurunan mutu pelindung permukaan
405	Sambungan yang longgar

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN 9.2.A

CONTOH DARI KOMPONEN UTAMA, KETENTUAN TEKNIS DAN KEMASAN, DAN GAMBAR DARI TERMINAL DENGAN BANTALAN TABRAKAN (CRASH CUSHION)

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) Komponen Utama

a) *Crash Cushion* Jenis *Trifolium*

Komponen Utama *Crash Cushion* Jenis *Trifolium*

No.	Komponen	Keterangan
1.	Bahan	*Carbon steel* dilapisi *hot dip galvanized* sesuai SNI 6764:2016 dan SNI 7033:2020
2.	*Frame*	6 buah
3.	*Pipe 2 inch*	2 buah
4.	*Guardrail*	10 buah
5.	*Traffic face*	1 buah
6.	*Absorber*	40 buah
7.	Sepatu *rail*	2 buah
8.	Terminal *end*	1 buah
9.	*Roof*	5 buah
10.	*Front baseplate*	2 buah
11.	*Bolt*	150 buah
12.	*Anchor*	40 buah
13.	*Rubber washer*	24 buah
14.	*Ring*	24 buah
15.	Dimensi	1.000 mm × 1.000 mm × 4.840 mm 1.200 mm × 1.000 mm × 4.840 mm (lebar × tinggi × panjang)

b) *Crash Cushion* Jenis *Square Hollow*

i) *Korean Road Safety* Tipe KCB-80K2

- Ukuran : 3.250 mm × 700 mm × 850 mm
- *Test level* : CC2 (80 km/jam)

Komponen Utama *Crash Cushion* Jenis *Square Hollow* A

No	Komponen	Ukuran	Bahan	Jumlah
1.	*Fixed Barrier*	400 × 400 × 807	JIS3101:2015 SS400	1
2.	*Moved Barrier*	300 × 690 × 100	JIS3101:2015 SS400	4
3.	*Guide Panel 1*	1.200 × 470 × 3,2(t)	JIS3101:2015 SS400	6
4.	*Guide Panel 2*	1.200 × 470 × 3,2 (t)	JIS3101:2015 SS400	2
5.	*Rail Ass'y*	15 Kg × 4.000 L	JIS E1103:2021 JIS15 Kg	2
6.	*Crash Bar*	Ø 20 × 3.300 L	JIS4501:2023 S20C	2
7.	*Top Cover*	1.100 × 455 × 0,8 (t)	JIS G3312:2019 SCG	4
8.	*Front Panel*	440 × 690 × 0,6 (t)	JIS G3302:2019	1
9.	*Rail Front*	180 × 210 × 9 (t)	JIS3101:2015 SS400	1
10.	*Die*	Ø 17 × 40 (t)	JIS H5501:1996	2
11.	*Set Anchor*	¾" – 150 mm	ASTM F1554-20	23

ii) *Korean Road Safety* Tipe KCB-80KB

- Ukuran : 4.200 mm × 400 mm × 810 mm
- *Test level* : CC2 (80 km/jam)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Komponen Utama *Crash Cushion* Tipe *Square Hollow* B

No	Komponen	Ukuran	Bahan	Jumlah
1.	*Fixed Barrier*	400 × 400 × 807	JIS3101:2015 SS400	1
2.	*Moved Barrier*	300 × 690 × 100	JIS3101:2015 SS400	4
3.	*Guide Panel 1*	1.200 × 470 × 3,2 (t)	JIS3101:2015 SS400	6
4.	*Guide Panel 2*	1.200 × 470 × 3,2 (t)	JIS3101:2015 SS400	2
5.	*Rail Ass'y*	15 Kg × 4.000 L	JIS E1103:2021 JIS15 Kg	2
6.	*Crash Bar*	Ø 20 × 3.300 L	JIS4501:2023 S20C	2
7.	*Top Cover*	1.100 × 455 × 0,8 (t)	JIS G3312:2019 SCG	4
8.	*Front Panel*	440 × 690 × 0,6 (t)	JIS G3302:2019	1
9.	*Rail Front*	180 × 210 × 9 (t)	JIS3101:2015 SS400	1
10.	*Die*	Ø 17 × 40 (t)	JIS H5501:1996	2
11.	*Set Anchor*	¾" – 150 mm	ASTM F1554-20	23

iii) *Korean Road Safety* Tipe KCB-100K1

- Ukuran: 5.200 mm x 700 mm x 850 mm
- *Test level*: CC3 (100 km/jam)

Komponen Utama *Crash Cushion* Tipe *Square Hollow* C

No	*Komponen*	Ukuran	Bahan	Jumlah
1.	*Fixed Barrier*	400 × 400 × 807	JIS3101:2015 SS400	1
2.	*Moved Barrier 1*	300 × 690 × 100	JIS3101:2015 SS400	1
3.	*Moved Barrier 2*	600 × 720 × 100	JIS3101:2015 SS400	4
4.	*Guide Panel 1*	1.200 × 470 × 3,2 (t)	JIS3101:2015 SS400	8
5.	*Guide Panel 2*	1.200 × 470 × 3,2 (t)	JIS3101:2015 SS400	2
6.	*Rail Ass'y*	15 Kg × 4.000 L	JIS E1103:2021 JIS15 Kg	2
7.	*Crash Bar*	Ø 20 × 3,300 L	JIS4501:2023 S20C	2
8.	*Top Cover*	1.100 × 445 × 0,8 (t)	JIS G3312:2019 SCG	5
9.	*Front Panel*	440 × 690 × 0,6 (t)	JIS G3302:2019	1
10.	*Rail Front*	180 × 210 × 9 (t)	JIS3101:2015 SS400	1
11.	*Die*	Ø 17 × 40 (t)	JIS H5501:1996	2
12.	*Set Anchor*	¾" – 150 mm	ASTM F1554-20	25

c) *Crash Cushion* Jenis *Quadbeam Katridge*

Bagian Inti:

i) Sistem terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) harus terdiri dari katrid penyerap energi yang dikelilingi oleh kerangka pagar pembatas baja *Quadbeam*, yang dapat terdorong ke belakang selama benturan berlangsung.

ii) Sistem harus memiliki monorel tengah, yang akan menahan gerakan lateral selama tumbukan sudut samping, dan memiliki

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

cadangan, yang akan menahan gerakan selama tumbukan langsung.

iii) Hidung harus terdiri dari bungkus baja lembaran dan *katrid* penyerap energi.

iv) Dapat juga ditambahkan transisi jika diperlukan, tergantung pada kondisi lokasi.

Komponen Utama *Crash Cushion* Tipe *Quadbeam Katridge*

No	Komponen	Bahan	Warna	Catatan
1	*Katrid*	*Polyethylene* CAS 9002-88-4 *Polyurethane Elastopor*	Hitam Busa**	Bahan busa memiliki kapasitas peredam dampak dan tertutup oleh kotak tahan air dan kelembapan. 2 Tipe: Tipe I dan Tipe II
2	Diafragma	SNI 6764:2016 SNI 7033:2020	Galvanis	Bahan baja pemisah *katrid-katrid* yang dibuat dari *Quadbeam*, ketebalan 3,2 mm.
3	*Back-up*	SNI 6764:2016 SNI 7033:2020	Galvanis	Bahan baja berfungsi sebagai penahan *crash cushion*
4	Monorel	SNI 6764:2016 SNI 7033:2020	Galvanis	Bahan baja berfungsi sebagai fondasi dan membimbing struktur utama *crash cushion*, termasuk hidung, *katrid*, diafragma dan *Quadbeam*.
5	Hidung Baja	SNI 6764:2016 SNI 7033:2020	Kuning *Powder coat*	Bahan baja memiliki kapasitas peredam dampak, ketebalan 2,0 mm
6	*Quadbeam**	SNI 6764:2016 SNI 7033:2020	Galvanis	Bahan baja bergelombang 4 korugasi ketebalan 3,2 mm. Setiap *Quadbeam* akan berseri *overlap* (tumpang tindih) dalam kesatuan *crash cushion*

Catatan:

*) Bahan berbentuk serupa W-*Beam guardrail* dobel.

**) Komposisi bahan pengisi merupakan kewenangan produsen/penyedia untuk memperoleh busa dengan komposisi unik.

Selain bahan utama tersebut, terdapat penambahan bahan baut dan mur. Penambahan bahan tambah tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab produsen untuk menghasilkan barang sesuai dengan standar *Commercial Quality-American National Standard.*

2) Ketentuan Teknis dan Kemasan

a) *Crash Cushion* Jenis *Trifolium*

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, maka Ketentuan Teknis/ Kemampuan dan Kemasan untuk jenis *Square Hollow* di bawah ini harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) *Crash Cushion* Jenis *Square Hollow*

i) Ketentuan Teknis/Kemampuan

Pemilihan dan pemakaian *crash cushion* tipe *Square Hollow* harus memenuhi persyaratan teknis/kemampuan berikut:

Ketentuan Teknis *Crash Cushion* Jenis *Square Hollow*

Uraian	Pengujian Dampak	Penjelasan
Korea Expressway Corporation Research Institute Uji Tingkat 2	Dampak depan ke hidung	1. Untuk benturan langsung ke hidung, Sistem *crash cushion* harus ditentukan yang mampu memenuhi kriteria risiko pengendara seperti yang direkomendasikan dalam *Korea Expressway Corporation Research Institute* dengan kecepatan uji 80 km/jam. 2. Untuk kendaraan dengan berat antara 900 kg sampai 1.300 kg, kecepatan tumbukan teoritis harus ≤ 44 km/jam, dan deselerasi tumbukan pasca benturan ≤ 20 g (g = 9,8 m/s^2)
Korea Expressway Corporation Research Institute Uji Tingkat 2	Dampak ke sisi samping	1. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan 1.300 kg yang menabrak sisi sistem dengan kecepatan hingga 80 km/jam pada sudut 15 derajat untuk kecepatan tumbukan teoritis harus ≤ 33 km/jam, dan deselerasi tumbukan pasca benturan ≤ 20g (g = 9,8m/s^2). 2. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan 1.300 kg yang menabrak sisi sistem dengan kecepatan hingga 80 km/jam pada sudut 165 derajat untuk kecepatan tumbukan teoritis harus ≤ 33 km/jam, dan deselerasi tumbukan pasca benturan ≤ 20g (g = 9,8 m/s^2)
Korea Expressway Corporation Research Institute	Dampak depan ke hidung	1. Untuk benturan langsung ke hidung, Sistem *crash cushion* harus ditentukan yang mampu memenuhi kriteria risiko pengendara seperti yang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Uraian	Pengujian Dampak	Penjelasan
Uji Tingkat 3		direkomendasikan dalam *Korea Expressway Corporation Research Institute* dengan kecepatan ujian 100 km/jam 2. Untuk kendaraan dengan berat antara 900 kg sampai 1300 kg, kecepatan tumbukan teoritis harus ≤ 44 km/jam, dan deselerasi tumbukan pasca benturan ≤ 20 g (g = 9,8 m/s^2)
Korea Expressway Corporation Research Institute Uji Tingkat 3	Dampak ke sisi samping	Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan 1.300 kg yang menabrak sisi sistem dengan kecepatan hingga 100 km/jam pada sudut 15 derajat untuk kecepatan tumbukan teoritis harus ≤ 33 km/jam, dan deselerasi tumbukan pasca benturan ≤ 20 g (g = 9,8 m/s^2)

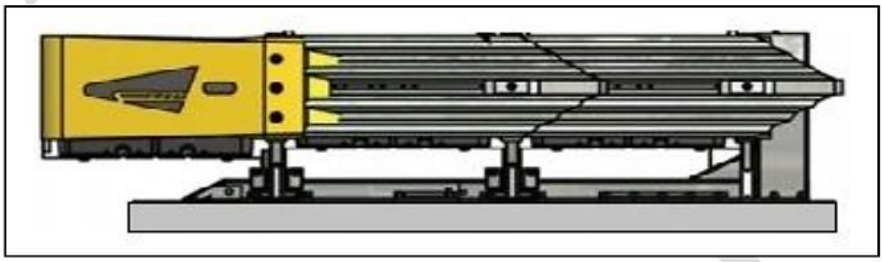
ii) Kemasan

Pengemasan produk tidak boleh merubah bentuk dan dimensi yang mungkin terjadi pada saat pengangkutan, dan harus berhati-hati agar pelapisan tidak rusak. Ketika pengemasan terpisah tidak mungkin dilakukan sehingga pelaksanaan konstruksi khusus di tempat harus dilaksanakan, maka perawatan harus dilakukan untuk tidak merusak produk jadi.

c) *Crash Cushion* Jenis *Quadbeam Katridge*

i) Ketentuan Teknis/Kemampuan

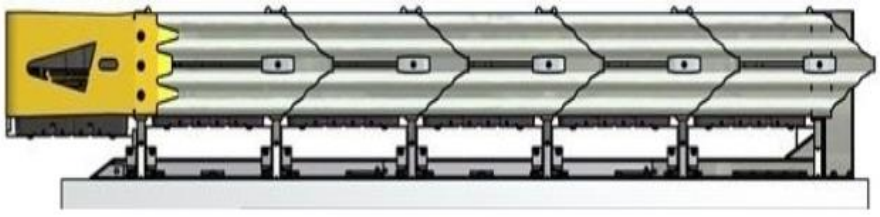
Pemilihan dan pemakaian *crash cushion* tipe *Quadbeam Katridge* harus memenuhi ketentuan teknis/kemampuan berikut:

Uraian	Pengujian Dampak	Penjelasan
 Gambar NCHRP 350 Uji Tingkat 2		
NCHRP 350 Uji Tingkat 2	Dampak depan ke Hidung	1. Untuk benturan langsung ke hidung, sistem *crash cushion* harus ditentukan yang mampu memenuhi kriteria risiko

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Uraian	Pengujian Dampak	Penjelasan
	Uji 2-30 Uji 2-31 Uji 2-32 Uji 2-33	pengendara seperti yang direkomendasikan dalam NCHRP 350 dengan kecepatan uji 70 km/jam. 2. Untuk kendaraan dengan berat antara 820 kg dan 2.000 kg, kecepatan tumbukan teoritis dari penumpang kursi depan hipotetis terhadap interior kendaraan (dihitung dari akselerasi kendaraan dan perpindahan ke depan 600 mm) harus kurang dari 12 m/s, dan percepatan rata-rata 10 milidetik tertinggi kendaraan berikutnya untuk sesaat dampak penumpang hipotetis harus kurang dari 20 G's
NCHRP 350 Uji Tingkat 2	Dampak di samping Uji 2-36 Uji 2-37 Uji 2-38 Uji 2-39	1. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan 2.000 kg yang menabrak sisi sistem dengan kecepatan hingga 70 km/jam pada sudut 20 derajat untuk tumbukan ke arah kanan dan ke arah lainnya (sudut diukur dari garis tengah longitudinal sistem). 2. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan berberat 820 kg, yang berdampak pada sisi sistem dengan kecepatan hingga 70 km/jam pada sudut 15 derajat.



Gambar NCHRP 350 Uji Tingkat 3

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Uraian	Pengujian Dampak	Penjelasan
NCHRP 350 Uji Tingkat 3	Dampak depan ke Hidung Uji 3-30 Uji 3-31 Uji 3-32 Uji 3-33	1. Untuk benturan langsung ke hidung, Sistem *crash cushion* harus ditentukan yang mampu memenuhi kriteria risiko pengendara seperti yang direkomendasikan dalam NCHRP 350 dengan kecepatan ujian 100 km/jam. 2. Untuk kendaraan dengan berat antara 820 kg dan 2.000 kg, kecepatan tumbukan teoritis dari penumpang kursi depan hipotetis terhadap interior kendaraan (dihitung dari akselerasi kendaraan dan perpindahan ke depan 600 mm) harus kurang dari 12 m/s, dan percepatan rata-rata 10 milidetik tertinggi kendaraan berikutnya untuk sesaat dampak penumpang hipotetis harus kurang dari 20 G's.
NCHRP 350 Uji Tingkat 3	Dampak di samping Uji 3-36 Uji 3-37 Uji 3-38 Uji 3-39	1. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan 2.000 kg yang menabrak sisi sistem dengan kecepatan hingga 100 km/jam pada sudut 20 derajat untuk tumbukan ke arah kanan dan ke arah salah (sudut diukur dari garis tengah longitudinal sistem). 2. Sistem *crash cushion* harus mampu mengarahkan kendaraan berberat 820 kg, yang berdampak pada sisi sistem dengan kecepatan hingga 100 km/jam pada sudut 15 derajat.

ii) <u>Kemasan</u>

Pengemasan produk tidak boleh merubah bentuk dan dimensi yang mungkin terjadi pada saat pengangkutan, dan harus berhati-hati agar pelapisan tidak rusak. Ketika pengemasan terpisah tidak mungkin dilakukan sehingga pelaksanaan konstruksi khusus di tempat harus dilaksanakan, maka perawatan harus dilakukan untuk tidak merusak produk jadi.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

GAMBAR

TERMINAL DENGAN BANTALAN TABRAKAN (*CRASH CUSHION*)

1) *TIPE TRIFOLIUM*



Gambar 9.2.1). Ilustrasi Teknis *Crash Cushion Frame*



Gambar 9.2.2). Ilustrasi Teknis *Crash Cushion Absorber*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 9.2.3). *Guardrail*



Gambar 9.2.4). *Traffic Face* 1200 mm



Gambar 9.2.5). *Back Fixing End*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 9.2.6). *Shoes Rail*



Gambar 9.2.7). *Rail* INP



Gambar 9.2.8). *Roof Crash Cushion*

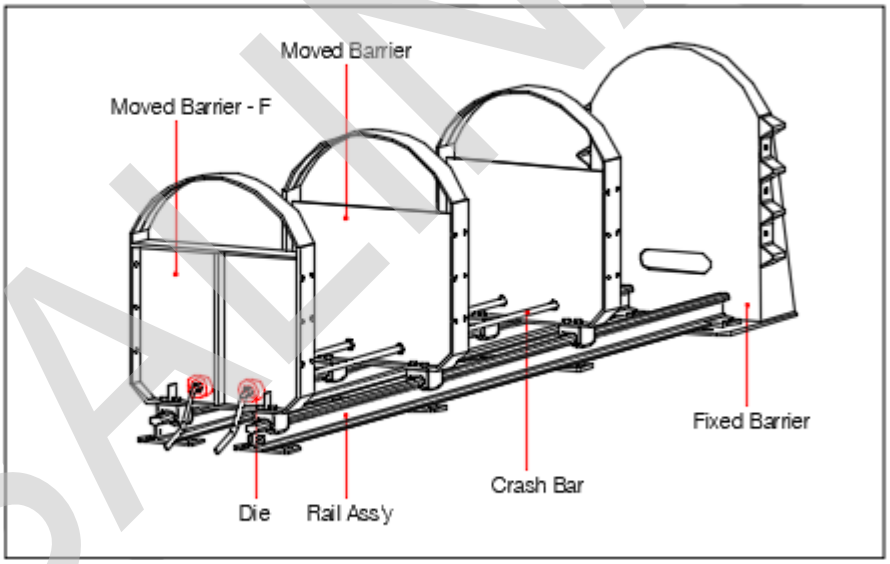
SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 9.2.9). *Trifolium Crash Cushion System 80 km/jam* Lebar 1200 mm

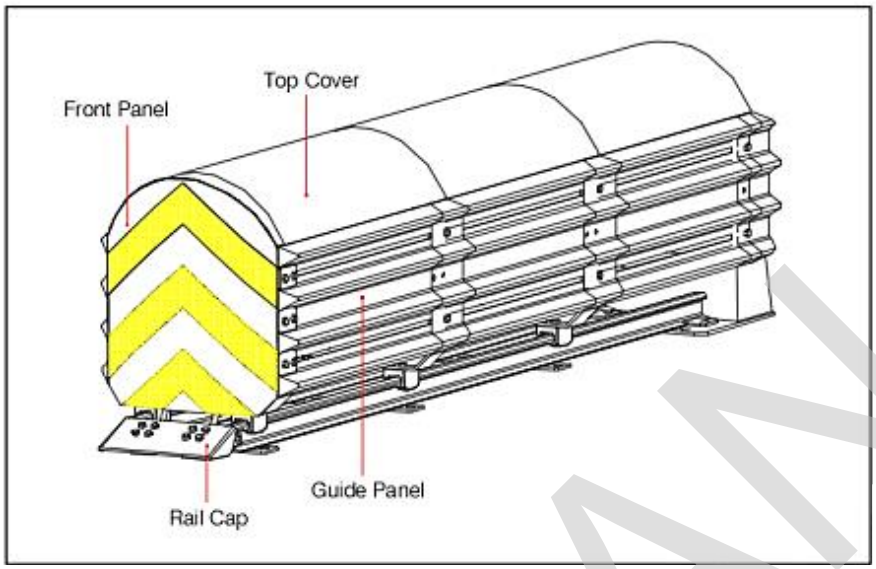
2) TIPE *SQUARE HOLLOW*



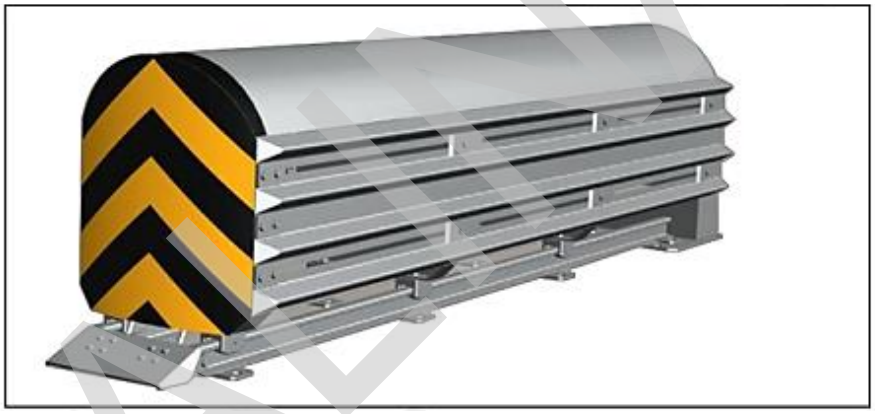
Gambar 9.2.10). Tipe *Square Hollow*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Gambar 9.2.11). Bagian-bagian dari Tipe *Square Hollow*



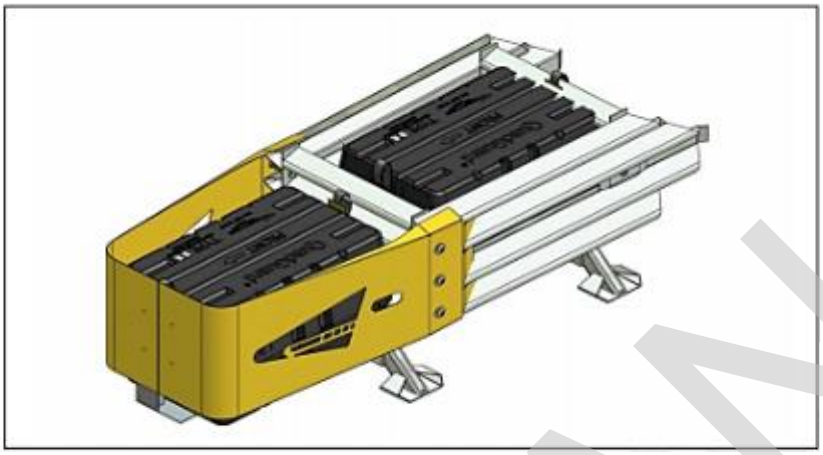
Gambar 9.2.12). *Korea Expressway Corporation Research Institute* Uji Tingkat 2



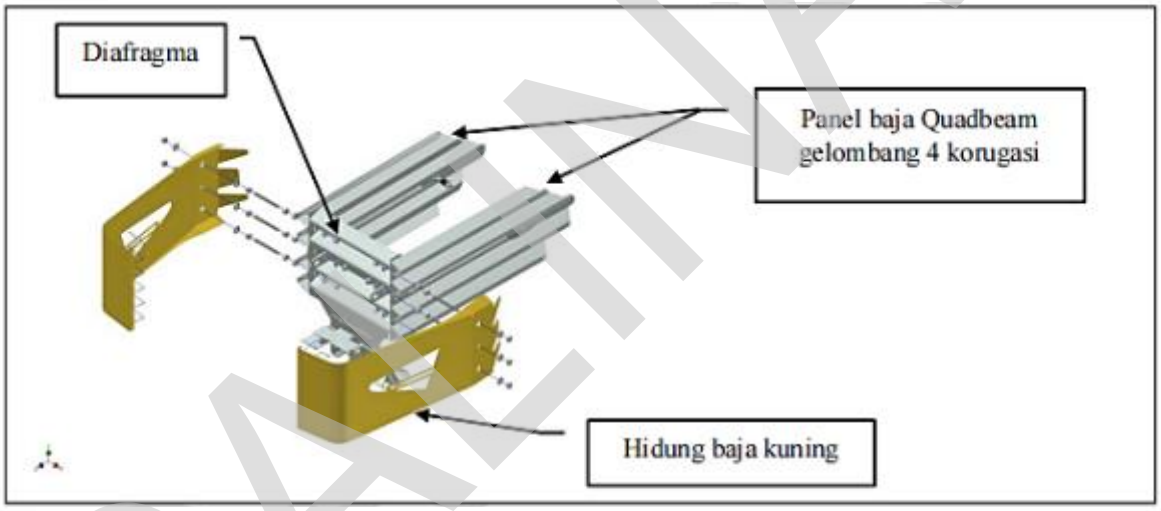
Gambar 9.2.13). *Korea Expressway Corporation Research Institute* Uji Tingkat 3

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

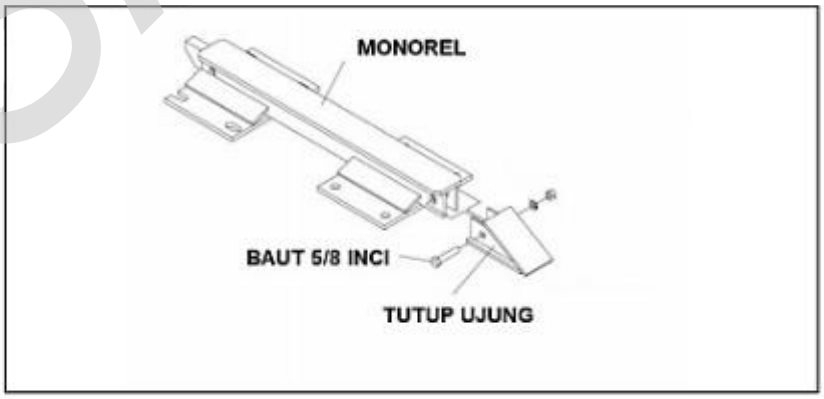
3) TIPE *QUADBEAM KATRIDGE*



Gambar 9.2.14). *Quadguard* II



Gambar 9.2.15). Bagian-bagian dari *Quadbeam Katridge*



Gambar 9.2.16). Monorel

SALINAN
Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

LAMPIRAN PELENGKAP

PETUNJUK PENGISIAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) UNTUK KONDISI YANG BERBEDA ATAU TIDAK DISEBUTKAN DALAM SPESIFIKASI UMUM



Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

PETUNJUK PENGISIAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) UNTUK KONDISI YANG BERBEDA ATAU TIDAK DISEBUTKAN DALAM SPESIFIKASI UMUM

[Pengisian ketentuan SSKK ini harus disetujui oleh Kepala BBPJN atau BPJN untuk Non JBH dan Kepala BPJT untuk JBH]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK):

20. Surat Perintah Mulai Kerja

20.3 Ketentuan maksimum *Initial International Roughness Index* (IRI Awal) …….. [1] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.4 Ketentuan *Building Information Modelling* (BIM) …….. [1] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.5 Lingkup Dimensi BIM yang disertakan sampai level: …… [2] *[diisi 6D atau 7D atau 8D]*
Keterangan:
a) Level 6 D (keandalan bangunan (*sustainability*) saat masa layan bangunan termasuk *Value Engineering*).
b) Level 7 D (manajemen data pada saat masa layan bangunan).
c) Level 8 D (simulasi keselamatan saat kondisi *emergency*).

20.6 Ketentuan penggunaan alat pemadat cerdas (*Intelligent Compaction*, IC) untuk pekerjaan tanah, lapis fondasi agregat, *soil cement*, CTB dan CTRB …… [3] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.7 Alat penghampar dan pembentuk (*paver*) perkerasan beton semen …… [1] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.8 Pengunaan sepasang peralatan berupa alat sikat mekanis dan kompresor untuk pekerjaan pembersihan permukaan yang akan dihampar campuran aspal …… [1] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]*.

20.9 Ketentuan penggunaan alat pemadat cerdas (*Intelligent Compaction*, IC) untuk pekerjaan aspal panas atau hangat …… [3] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.10 Keseluruhan sistem pengoperasian instalasi pencampur aspal (AMP) harus dapat diatur secara terintegrasi dan terkomputerisasi …… [3] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

20.11 Penggunaan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*, CPHMA) jenis curah …… [4] *[bilamana kosong, tidak diterapkan]*
Catatan:
1) Tidak diisi untuk JBH, ketentuan ini merupakan *mandatory* pada JBH.
2) Disi untuk JBH dan non JBH yang dipilih.
3) Tidak diisi untuk JBH dan pembangunan dan rekonstruksi pada non JBH 4 lajur atau lebih, ketentuan ini merupakan *mandatory* pada JBH dan pembangunan dan rekonstruksi pada non JBH 4 lajur atau lebih.
4) Diisi hanya pada lokasi pekerjaan yang berdekatan dengan pabrik pembuatnya sehingga produknya dapat didatangkan ke lokasi pekerjaan pada hari yang sama.

24. Mobilisasi

24.5 Seluruh mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu ….. (……) [5] *[diisi bilamana lebih dari 60 hari]* hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya yang siap digunakan sesuai dengan tahapan mobilisasi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang disetujui (jika ada), harus diselesaikan dalam waktu paling lama ….. (……) *[diisi bilamana lebih dari 30 hari]* hari.

24.6 Pemeliharan Kinerja …….. *[bilamana kosong, tidak diterapkan]* dalam Kontrak ini.

24.7 Bilamana Pemeliharaan Kinerja diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24.6 dari SSKK ini, Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua pemenuhan Tingkat Layanan **Jalan**, mulai berlaku ….. (…….) [6] *[diisi bilamana lebih dari 90 hari]* hari setelah tanggal mulai kerja, dan semua pemenuhan Tingkat Layanan **Jembatan**, mulai berlaku ….. (…….) *[bilamana lebih dari 90 hari]* hari setelah tanggal mulai kerja.

Catatan:

5) diisi misalnya untuk *International Competition Bidding* (ICB) di mana seluruh mobilisasi maksimum 90 hari dan penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu maksimum 45 hari.

6) diisi bilamana kuantitas pekerjaan pengembalian kondisi (*reinstetement*) jalan dan/atau jembatan sangat banyak sehingga memerlukan waktu lebih dari 90 hari.

25. Pengukuran dan Pemeriksaan Bersama

25.4 Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan laporan lengkap dan detail dari hasil survei lapangan ini kepada Pengawas Pekerjaan, tidak lebih dari ….. (……..) [7] *[diisi bilamana lebih dari 30 hari]* hari setelah tanggal mulai kerja.

Catatan:

7) diisi bilamana kondisi jalan dan/atau jembatan eksisting yang disurvei sangat kompleks dan memerlukan waktu lebih dari 30 hari.

70. Pembayaran

70.5 *"Provisional Sum"* adalah suatu jumlah (jika ada) yang ditentukan dalam Kontrak oleh Pengguna Jasa sebagai suatu provisional sum, untuk pelaksanaan bagian manapun dari Pekerjaan Konstruksi atau untuk pemasokan Instalasi Peralatan, Bahan atau jasa pelayanan.

Setiap *Provisional Sum* hanya dapat digunakan, sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan perintah Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan demikian Harga Kontrak harus disesuaikan. Jumlah total yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa harus mencakup hanya jumlah tertentu untuk pekerjaan, pemasokan atau jasa pelayanan yang berkaitan dengan *Provisional Sum*, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Untuk setiap *Provisional Sum*, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan:

(a) pekerjaan yang dilaksanakan (termasuk Instalasi Peralatan, Bahan atau jasa pelayanan yang disediakan) oleh Penyedia Jasa, dan untuk mana penyesuaian terhadap Harga Kontrak harus disetujui atau ditentukan berdasarkan Pasal 37.2 dari Syarat-syarat Umum Kontrak; dan/atau

(b) Instalasi, Bahan, pekerjaan atau jasa layanan yang akan dibeli oleh Penyedia Jasa dari Subpenyedia Jasa yang ditunjuk (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23.2.f dari Syarat-Syarat Umum Kontrak) atau sebaliknya; dan yang mana harus dimasukkan dalam Harga Kontrak:

(i) jumlah aktual yang dibayarkan (atau harus dibayar) oleh Kontraktor; dan

(ii) biaya tidak langsung (*overhead*) dan laba yang digunakan dalam Penawaran (*Bid*) sebagai persentase dari jumlah aktual ini.

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia Jasa berdasarkan subalinea (a) dan/atau (b) di atas, perintah ini dapat menjadi dasar bagi Penyedia Jasa untuk mengajukan penawaran (*quotation*) dari pemasok dan/atau subkontraktor untuk semua (atau beberapa) jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan atau Instalasi Peralatan, Bahan, pekerjaan atau jasa layanan yang akan dibeli. Setelah itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menanggapi dengan memberikan Pemberitahuan yang memerintahkan Penyedia Jasa

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dengan menerima salah satu dari penawaran (*quotation*) ini (namun perintah tersebut tidak boleh dianggap sebagai perintah berdasarkan Pasal 23.2.f dari Syarat-syarat Umum Kontrak atau mencabut perintah tersebut. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan tanggapan dalam waktu 7 hari setelah menerima penawaran (*quotation*), Penyedia Jasa selanjutnya dianggap berhak atas salah satu dari penawaran (*quotation*) ini atas pendapat Penyedia Jasa.
Setiap Tagihan yang menggunakan *Provisional Sum* juga harus mencakup semua faktur, bon, dan rekening atau kuitansi yang berlaku sebagai dokumen pendukung *Provisional Sum*.

70.6 Pengawas Pekerjaan …… [8)] *[bilamana kosong, diterapkan]* sanksi berupa pemotongan pembayaran sebesar 1% dari Harga Kontrak atau maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mana yang lebih kecil dalam hal "setiap" adanya kejadian dan/atau kelalaian akibat tidak dilaksanakan salah satu kegiatan berikut:

a) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) termasuk semua kegiatannya seperti: Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas; Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya; Pengamanan Lingkungan Hidup; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen Mutu; dan *Testing and Commissioning*;
g) Pemeliharaan Jalan; dan
h) Pemeliharaan Jembatan.

Catatan:
8) Tidak diterapkan bilamana terdapat *Performance Security for Environmental and Social* (*ES*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*